

Chapitre 2 : Généralités sur les suites

Fiche 1

Activités d'introduction

Définir une suite est extrêmement simple : une suite est une fonction de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$.

Pour une suite $u : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}$, il est d'usage de noter u_n le nombre $u(n)$.

Partie A - Situations conduisant à des suites

Exercice 52 - Une liste de nombres.

On considère la liste des multiples de 7 : 0, 7, 14, 21, ... que l'on note successivement $u_0, u_1, u_2, u_3, \dots$. Ainsi, $u_0 = 0, u_1 = 7, \dots$

1. Donner les valeurs de $u_3, u_4, u_{25}, u_{100}$ et u_{286} .
2. Exprimer u_n en fonction de n .

Exercice 53 - Une situation géométrique.

Pour $n \geq 1$, on désigne par u_n le nombre de régions déterminées dans le plan par n droites en position générale (deux à deux sécantes, et trois à trois non concourantes).

1. À l'aide de dessins, vérifier que : $u_1 = 2, u_2 = 4$ et $u_3 = 7$.
2. Déterminer u_4 et u_5 . Peut-on conjecturer les valeurs de u_6 et u_7 ?

Exercice 54 - Des situations d'arithmétique.

1. On range les nombres premiers dans l'ordre croissant et on les désigne successivement par $p_1, p_2, \dots, p_n, \dots$. Déterminer p_n pour $1 \leq p_n \leq 16$.
2. On note d_n la n^{e} décimale du rationnel $\frac{1}{7}$. Déterminer $d_3, d_4, d_5, d_6, d_7, d_{61}$ et d_{2002} .

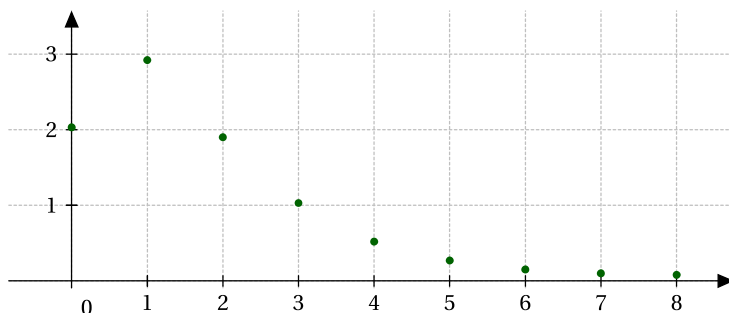
Exercice 55 - Une formule explicite.

Soit $f(x) = x^2 + 1$; pour $n \in \mathbb{N}$, on note u_n le nombre $f(n)$.

1. Déterminer u_0, u_1, u_2, u_3 et u_4 .
2. Exprimer u_{n+1} et u_{2n} en fonction de n .

Exercice 56 - Un graphique.

Sur le graphe ci-dessous, u_n est l'ordonnée du point d'abscisse n ($n \in \mathbb{N}$).



Déterminer u_n pour $0 \leq n \leq 8$.

Partie B - La notation indicielle

La notation indicée (ou indicielle) demande une certaine familiarisation.

Exercice 57 - Manipulation des indices.

1. Soit $u : n \mapsto 2n^2 - 3$ une suite numérique. Exprimer en fonction de n les nombres u_n , u_{n+1} , u_{n-1} , u_{2n} , u_n^2 , u_{2n+1} et u_{2n-1} .
2. Soit $v : n \mapsto 3^n$ une suite numérique. Exprimer en fonction de v_n les nombres v_{n+1} , v_{n+2} , v_{n-1} et v_{2n} .

Exercice 58 - Le bon choix.

Soit $v_n = 2^n$. Trouver, dans chaque cas, la bonne expression.

$$1. \quad v_{n+1} = \begin{cases} \square 2^n + 1 \\ \square 2 \times 2^n \\ \square 2^n + 2 \end{cases}$$

$$2. \quad v_{2n} = \begin{cases} \square 2 \times 2^n \\ \square 2^{2n} \end{cases}$$

$$3. \quad v_{n-1} = \begin{cases} \square 2^n - 1 \\ \square 2^n - 2 \\ \square 0,5 v_n \end{cases}$$

$$4. \quad v_{2n+1} = \begin{cases} \square 2 \times 4^n \\ \square 2 \times 2^n + 1 \\ \square 2 \times 2^n + 2 \end{cases}$$

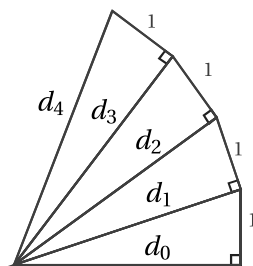
Partie C - Suites définies par récurrence

Exercice 59.

Sur la figure suivante, la suite des nombres $(d_0, d_1, d_2, \dots)$ se trouve entièrement déterminée par les conditions :

$$\begin{cases} d_0 = 3 \\ d_{n+1} = \sqrt{1 + d_n^2} \quad \text{si } n \geq 0 \end{cases}$$

qui permettent de calculer tous les termes de proche en proche. Nous dirons que la suite est **définie par récurrence**. L'égalité qui permet de calculer chaque terme à partir du précédent est appelée **relation de récurrence**.



1. Calcul exact des termes de la suite (d_n)

Calculer d_1 , d_2 et d_3 .

2. Calcul des termes de la suite (d_n) à l'aide de la calculatrice

- (a) À l'écran de votre calculatrice, taper 3 puis *enter*, taper ensuite $\sqrt{1 + ans^2}$ où *ans* désigne la réponse du dernier calcul effectué par la calculatrice et valider par *enter*, appuyer ensuite successivement sur *enter* le nombre de fois souhaité pour obtenir les 10 premiers termes de la suite.
- (b) Conjecturer l'expression de d_n en fonction de n .

Fiche 2

Définir une suite réelle

I. Généralités

Définition 3

Une suite réelle (ou suite numérique) est une fonction de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$. On note :

$$\begin{aligned} u : \mathbb{N} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ n &\longmapsto u(n) \end{aligned}$$

On note souvent u_n au lieu de $u(n)$ l'image de n par u . u_n est un nombre réel appelé terme général de la suite ou terme d'indice n ou terme de rang n .

La suite (c'est-à-dire la fonction) est notée u ou (u_n) ou $(u_n)_{n \geq 0}$ ou $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Remarques

- La notation (u_n) est une abréviation de $(u_0, u_1, u_2, \dots)$.
- Une suite peut n'être définie qu'à partir d'un certain rang. Par exemple, la suite (u_n) définie par $u_n = \frac{1}{n}$ n'est définie qu'à partir de $n = 1$. La suite u se note alors $(u_n)_{n \geq 1}$ ou $\left(\frac{1}{n}\right)_{n \geq 1}$.
- Si une suite u est définie à partir du rang 0, le terme de rang 0 (c.-à-d. u_0) est le premier terme de la suite; le terme de rang 1 (c.-à-d. u_1) est le deuxième terme de la suite.
Si une suite u est définie à partir du rang 2, le terme de rang 2 (c.-à-d. u_2) est le premier terme de la suite; le terme de rang 3 (c.-à-d. u_3) est le deuxième terme de la suite.
- Attention à ne pas confondre :
 - (u_n) : la suite (i.e. la fonction),
 - u_n : le terme général (i.e. l'image de n , un nombre réel).
- Attention à la signification des indices : $u_{n+1} \neq u_n + 1$
 - u_{n+1} est le terme d'indice $n + 1$ (terme qui suit u_n),
 - $u_n + 1$ est la somme du terme d'indice n et de 1.

II. Modes de génération d'une suite

II.1. Moyens élémentaires

- Une phrase
Exemple : « on considère la suite des multiples de 7 » définit la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ de terme général $u_n = 7n$.
- Une situation géométrique
Exemple : voir activité d'introduction Exercice 53.

- Un graphique

Exemple : voir activité d'introduction Exercice 56.

II.2. 1^{er} moyen classique : une formule explicite

Lorsque pour tout $n \in \mathbb{N}$, u_n est exprimé en fonction de n et indépendamment des autres termes de la suite, on dit que u est définie de manière explicite. On peut, dans ce cas, calculer directement chaque terme à partir de son indice.

Exemples

- $u_n = \frac{1}{n}$; $n \geq 1$
- $u_n = 2n + 1$; $n \geq 0$
- $u_n = n^2 + 1$; $n \in \mathbb{N}$ (activité d'introduction Exercice 55)
- et plus généralement :
 $u_n = f(n)$; $n \in \mathbb{N}$ où f est une fonction de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}$.
Tous les renseignements sur f (sens de variation, extremum, graphique...) servent alors pour la connaissance de la suite.

II.3. 2^e moyen classique : une relation de récurrence

On dit qu'une suite u est **définie par récurrence** lorsqu'elle est définie par :

- la donnée de ses premiers termes
- une relation exprimant chaque autre terme en fonction des termes précédents

Pour calculer la valeur d'un terme, il faut procéder de proche en proche ; le calcul d'un terme nécessite d'avoir calculé les termes précédents.

Exemples

- (u_n) définie par : $\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_{n+1} = u_n + n + 1 \end{cases}$; $n \geq 1$
est la suite donnant le nombre de régions du plan délimitées par n droites en « position générale » (voir activité d'introduction Exercice 53).
- (u_n) définie par : $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = u_n + 2 \end{cases}$; $n \geq 0$ est la suite des nombres impairs.
- (u_n) définie par : $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_1 = 2 \\ u_n = u_{n-1} + u_{n-2} \end{cases}$; $n \geq 2$ dont les premiers termes sont :
 $u_2 = u_1 + u_0 = 2 + 1 = 3$
 $u_3 = u_2 + u_1 = 3 + 2 = 5$
- et plus généralement :
soit $I \subset \mathbb{R}$ et $f : I \longrightarrow I$ une fonction ; soit $a \in I$.
On peut considérer la suite (u_n) définie par : $\begin{cases} u_0 = a \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$; $n \geq 0$

Exercices

Suites définies explicitement

Exercice 60. Pour chacune des suites (u_n) définies sur $\mathbb{N}$, calculer u_0, u_1, u_2, u_3, u_4 et u_{10} .

a. $u_n = 4n + 5$	c. $u_n = (-2)^n$
b. $u_n = n^2$	d. $u_n = \frac{n-1}{n+2}$

Exercice 61. Pour chacune des suites (u_n) définies sur $\mathbb{N}$, calculer u_0, u_1, u_2, u_3 et u_4 . On donnera les valeurs exactes ou arrondies au centième si nécessaire.

a. $u_n = 4^n - 3n$	c. $u_n = n^2 - 5n + 4$
b. $u_n = 1,05^n$	d. $u_n = 2 + (-1)^n$

Exercice 62. Dans chacun des cas suivants, exprimer u_{n+1} et u_{n-1} en fonction de n avec, pour tout $n \geq 0$:

a. $u_n = 4n + 2$	c. $u_n = (-1)^n$
b. $u_n = n^2 + 4n$	d. $u_n = 2^{n-1}$

Exercice 63. Soit $(v_n)_{n \geq 0}$ la suite définie pour tout $n \geq 0$ par $v_n = n^2 + 2n$. Exprimer v_{n+1}, v_{2n} et v_{n+4} en fonction de n .

Exercice 64. Dans chacun des cas suivants, préciser à partir de quel rang la suite de terme général u_n est définie.

a. $u_n = \sqrt{2n-7}$	d. $u_n = \frac{n-6}{n^2-2001}$
b. $u_n = \frac{n+1}{n-5}$	e. $u_n = \frac{1}{3^n-3}$
c. $u_n = \sqrt{(n+4)(n-3)}$	f. $u_n = \sqrt{2^n-1000}$

Exercice 65. La suite (u_n) est définie pour tout $n \geq 0$ par $u_n = n^3 - 6n^2 + 12n - 8$. Exprimer u_{n+2} en fonction de n

Exercice 66. Si pour tout entier n , $u_{n+1} = 2^{3n+2}$, que vaut u_n pour $n \geq 1$?

Exercice 67. La suite $(u_n)_{n \geq 0}$ est définie par : $u_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$. Calculer la somme $u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_{2024}$.

Exercice 68. La suite $(u_n)_{n \geq 1}$ est définie par : $u_n = n + (n+1) + (n+2) + \dots + (2n)$

- Combien de termes comporte cette somme ?
- Exprimer u_{n+1} en fonction de n .

Exercice 69. On considère les suites (u_n) et (v_n) définies pour $n \geq 1$ par : $u_n = \frac{1}{n}$ et $v_n = \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)(n-5)(n-6)+1}{n}$.

- Calculer les six premiers termes des suites (u_n) et (v_n) .
- Est-il honnête de présenter la suite (v_n) par ses six premiers termes ?

Exercice 70. La suite $(u_n)_{n \geq 0}$ est définie par son terme général :

$$u_n = \frac{n^4 - 2n^3 + 11n^2 + 14n + 24}{24}.$$

- Calculer u_0, u_1, u_2, u_3 et u_4 .
- Conjecturer une autre formule explicite pour u_n .
- Calculer u_5 et u_6 . La formule conjecturée est-elle exacte ?

Attention :

Les deux derniers exercices doivent nous alerter sur un point essentiel : la donnée des premiers termes d'une suite peut permettre des conjectures, mais ne démontre rien concernant son terme général, son comportement global, etc.

Suites récurrentes

Exercice 71. Donner les valeurs de u_1, u_2, u_3, u_4 et u_5 .

- $\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = 4u_n - 2 \quad ; n \geq 0 \end{cases}$
- $\begin{cases} u_0 = 3 \\ u_{n+1} = -u_n + 4 \quad ; n \geq 0 \end{cases}$
- $\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = u_n + 3(n+1) \quad ; n \geq 0 \end{cases}$

Exercice 72. Donner les valeurs de u_1, u_2, u_3, u_4 et u_5 .

- $\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_n = 2u_{n-1} \quad ; n \geq 1 \end{cases}$
- $\begin{cases} u_0 = -1 \\ u_n = 4u_{n-1} + 2n \quad ; n \geq 1 \end{cases}$
- $\begin{cases} u_0 = 3 \\ u_n = 2u_{n-1} - 3 \quad ; n \geq 1 \end{cases}$

Exercice 73. Donner les valeurs de u_2 , u_3 , u_4 et u_5 .

- a.
$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_1 = 1 \\ u_{n+2} = 3u_{n+1} \quad ; n \geq 0 \end{cases}$$
- b.
$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_1 = 1 \\ u_{n+2} = u_{n+1} + u_n \quad ; n \geq 0 \end{cases}$$

Exercice 74.

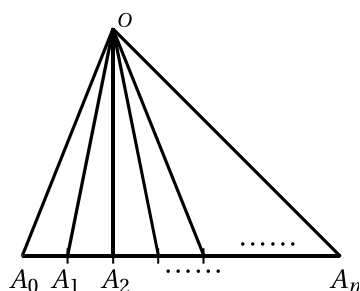
- Pour chacune des suites de l'exercice 71, écrire la relation de récurrence entre u_n et u_{n-1} .
- Pour chacune des suites de l'exercice 72, écrire la relation de récurrence entre u_{n+1} et u_n .

Exercice 75. Si l'on étend vers le bas la formule écrite en B2, on obtient les termes d'une suite (u_n) .

	B2	:	X	✓	f_x	=RACINE(B1^2+4)
	A	B	C	D		
1	u(0)	7				
2	u(1)	7,28010989				
3	u(2)					
4						
5						

Définir (u_n) par récurrence.

Exercice 76. Dans la figure suivante, u_n est le nombre de triangles dont un sommet est le point O et les deux autres sont deux des points parmi $A_0, A_1, \dots$ et A_n .



- Vérifier que $u_1 = 1$, $u_2 = 3$.
- Montrer que la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ vérifie pour tout entier $n \geq 1$:

$$u_{n+1} = u_n + n + 1$$

- En déduire les valeurs de u_3 , u_4 et u_5 .

Exercice 77. Pour tout $n \geq 1$, on pose $v_n = \frac{n(n+1)}{2}$.

- Calculer v_1 et exprimer v_{n+1} en fonction de v_n et de n .
- En déduire que la suite (v_n) est la suite (u_n) de l'exercice précédent.

Mode de génération

Dans les exercices 78 à 82, expliciter les six premiers termes de la suite (u_n) .

Exercice 78. u_n est le carré du n -ième nombre premier.

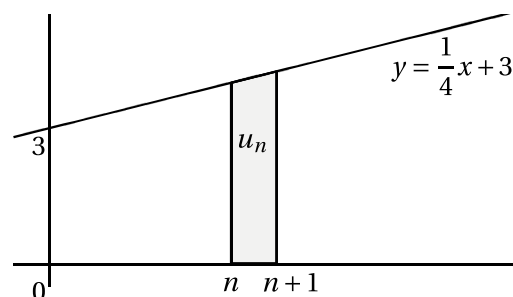
Exercice 79. u_n est le chiffre des unités de 8^n .

Exercice 80. u_n est le n -ième chiffre après la virgule dans l'écriture décimale de $\frac{7}{11}$.

Exercice 81. u_n est la somme des inverses des n premiers entiers naturels non nuls.

Exercice 82. u_n est le reste de la division euclidienne de $4n + 5$ par 6.

Exercice 83. Sur la figure suivante, u_n est l'aire du domaine coloré.



- Exprimer u_n en fonction de n .
- Déterminer géométriquement la valeur de la somme $u_0 + u_1 + \dots + u_{39}$.

Fiche 3

Prise en main des menus de la calculatrice

Suites	Prise en main des menus suite	TI-83+
--------	-------------------------------	--------

?	1°) On considère les suites (u_n) et (v_n) définies par $u_n = -4 + 0,8n$ et $v_n = 0,1 \times (-1,5)^n$. Calculer les 15 premiers termes de chaque suite. 2°) Les suites (u_n) et (v_n) peuvent être définies par récurrence par les relations : $u_{n+1} = u_n + 0,8$ et $v_{n+1} = v_n \times (-1,5)$. En déduire une autre méthode calcul des 15 premiers termes de chaque suite. 3°) Afficher les valeurs u_{31} et v_{25}. 4°) Représenter graphiquement les suites u et v par un nuage de points.	?
---	--	---

Accès au mode suites

Touche **MODE**.

Choisir sur la troisième ligne **Seq** et appuyer sur **ENTER**.

Choisir sur la quatrième ligne **Dot** et appuyer sur **ENTER**.

```
Normal Sci Eng
Float 0123456789
Radian Degree
Func Par Pol Seq
Connected 000
Sequential Simul
Real a+bj re^θi
Full Horiz G-T
```

1°) Utiliser le terme général

On a $u_n = -4 + 0,8n$ et $v_n = 0,1 \times (-1,5)^n$

• Touche **Y=**. On obtient l'écran suivant (saisir éventuellement $n_{\text{Min}} = 0$). Introduire la suite u .

Pour la variable n , utiliser la touche **X, T, θ, n**.

Valider avec la touche **ENTER**. Même opération pour la suite v .

• Régler les paramètres de la table comme sur l'écran ci-contre
Instruction **TBL SET** (touches **2nd** et **WINDOW**).

• Afficher la table de valeurs

Instruction **TABLE** (touches **2nd** et **GRAPH**).

→ Les suites u et v étant définies par une relation explicite, la donnée de $u(n_{\text{Min}})$ et de $v(n_{\text{Min}})$ n'est pas obligatoire.

⇔ si des valeurs de $u(n_{\text{Min}})$ et de $v(n_{\text{Min}})$ sont saisies, elles apparaissent dans la table sans conséquences sur les autres valeurs de u_n .

```
Plot1 Plot2 Plot3
nMin=0
u(n)=-4+0.8n
u(nMin)=
v(n)=
v(nMin)=
w(n)=
w(nMin)=
```

```
Graph1 Graph2 Graph3
nMin=0
u(n)=-4+0.8n
u(nMin)=
v(n)=0.1*(-1.5)^n
v(nMin)=
w(n)=
```

```
TABLE SETUP
TblStart=0
ΔTbl=1
Indent: Auto Ask
Depend: Auto Ask
```

n	u(n)	v(n)
0	-4	.1
1	-3.2	-.15
2	-2.4	.225
3	-1.6	-.3375
4	-.8	.50625
5	0	-.759375
6	.8	1.1390625

n=0

2°) Utiliser la relation de récurrence

Sur la calculatrice il faut exprimer u_n en fonction de u_{n-1}
 Ainsi, $u_{n+1} = u_n + 0,8$ devient $u(n) = u(n-1) + 0,8$
 et $v_{n+1} = v_n \times (-1,5)$ devient $v(n) = v(n-1) \times (-1,5)$

- Touche **Y=** puis **CLEAR** pour effacer la suite déjà saisie.

Introduire les deux relations de récurrence :

→ n s'obtient avec la touche **X,T,θ,n**.

→ u et v s'obtiennent avec les touches **2nd** **7** ou **2nd** **8**.

Compléter $u(nMin)$ et $v(nMin)$ par -4 et $0,1$. Valider avec **ENTER**.

- Régler les paramètres et afficher la table de valeurs la table comme ci-contre.

```

Plot1 Plot2 Plot3
nMin=0
u(n)=u(n-1)+0.8

u(nMin)=-4
v(n)=v(n-1)*(-1.5)
v(nMin)=.1

```

n	u(n)	v(n)
0	-4	.1
1	-3.2	.15
2	-2.4	.225
3	-1.6	.3375
4	-.8	.50625
5	0	.7594
6	.8	1.1391

n=0

3°) Afficher un terme de la suite

Retour à l'écran de calcul. Instruction **QUIT** (touches **2nd** et **MODE**).

Saisir les séquences suivantes :

2nd **7** **(** **3** **1** **)** **ENTER** et **2nd** **8** **(** **2** **6** **)** **ENTER**.

```

u(31)          20.8
v(25)          -2525.116829

```

4°) Représentation graphique

- Ouvrir la fenêtre d'affichage : Touche **WINDOW**.

Régler les paramètres comme sur les écrans ci-contre.

Touches **▲** et **▼** pour passer d'une ligne à l'autre.

Touche **GRAPH** pour obtenir la représentation ci-contre.

- La touche **TRACE** permet d'obtenir les coordonnées des points représentés.

Les touches **◀** et **▶** permettent de passer d'un point à l'autre.

Les touches **▲** et **▼** permettent de passer d'une suite à l'autre.

```

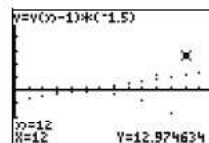
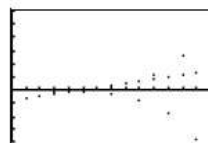
WINDOW
nMin=0
nMax=14
PlotStart=1
PlotStep=1
Xmin=0
Xmax=14
Xscl=1

```

```

WINDOW
PlotStep=1
Xmin=0
Xmax=14
Xscl=1
Ymin=-20
Ymax=30
Yscl=5

```

**⇒ Problèmes pouvant être rencontrés**

Problème rencontré	Comment y remédier
Valeur de u_0 incorrecte 	Touche Y= puis saisir la bonne valeur dans $u(nMin)$ (ou pour CLEAR effacer la valeur erronée).
	Les suites ont été saisies en mode fonction. La calculatrice trace une droite pour u et ne sait pas calculer v_x pour x réel.
Points reliés 	Touche MODE . Choisir sur la cinquième ligne Dot et appuyer sur ENTER .

Suites

Prise en main des menus suites

CASIO
GRAPH 35+

?

- 1°) On considère les suites (u_n) et (v_n) définies par $u_n = -4 + 0,8n$ et $v_n = 0,1 \times (-1,5)^n$. Calculer les 15 premiers termes de chaque suite.
- 2°) Les suites (u_n) et (v_n) peuvent être définies par récurrence par les relations : $u_{n+1} = u_n + 0,8$ et $v_{n+1} = v_n \times (-1,5)$. En déduire une autre méthode calcul des 15 premiers termes de chaque suite.
- 3°) Afficher les valeurs u_{31} et v_{25} .
- 4°) Représenter graphiquement les suites u et v par un nuage de points.

?

Accès au mode suites

Touche **MENU** icône  Appuyer sur **EXE**

La calculatrice note a_n et b_n les deux suites au lieu de u_n et v_n .



1) En utilisant le terme général

On a $a_n = -4 + 0,8n$ et $b_n = 0,1 \times (-1,5)^n$

- On obtient l'écran suivant.

Sélectionner le sous-menu **TYPE** (touche **F3**) et choisir l'instruction **an** (touche **F1**).

Introduire la suite a . Pour la variable n , utiliser l'instruction **n** (touche **F4**) Valider avec la touche **EXE**.

Même opération pour la suite b Valider avec la touche **EXE**.

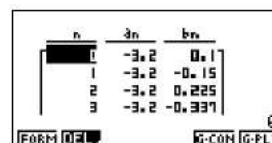
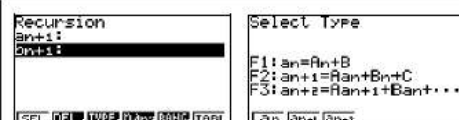
→ *Commentaire : Les suites a et b sont ici définies par une relation explicite, la donnée de a_0 et b_0 n'est donc pas obligatoire.*

- Régler les paramètres de la table comme sur l'écran ci-contre

Instruction **RANG** (touche **F5**).

- Afficher la table de valeurs

Instruction **TABLE** (touche **F6**).



2) En utilisant la relation de récurrence

On a $u_{n+1} = u_n + 0,8$ soit $a_{n+1} = a_n + 0,8$
et $v_{n+1} = v_n \times (-1,5)$ soit $b_{n+1} = b_n \times (-1,5)$

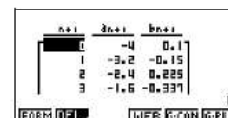
- Sélectionner le sous-menu **TYPE** (touche **F3**) et choisir l'instruction **an+1** (touche **F2**).

Introduire les deux relations de récurrence : utiliser l'instruction **na_n** (touche **F4**) et choisir **a_n** (touche **F2**) et **b_n** (touche **F3**).

Valider avec la touche **EXE**.

- Régler les paramètres de la table comme ci-contre.

- Afficher la table de valeurs comme ci-contre.



3) Représentation graphique

- Régler la fenêtre d'affichage :

instruction **V-Window** (touches **SHIFT** **F3**).

Régler les paramètres d'affichage comme sur les écrans ci-contre.

Touches **▲** et **▼** pour passer d'une ligne à l'autre.

Puis touche **EXIT** puis instruction **TABL** (touche **F6**).

Puis choisir **G-PLT** (touche **F6**).

On obtient la représentation ci-contre

- L'instruction **TRACE** (touche **F1**) permet d'obtenir les coordonnées des points représentés.

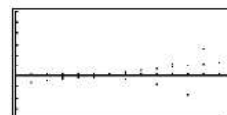
Les touches **◀** et **▶** permettent de passer d'un point à l'autre.

Les touches **▲** et **▼** permettent de passer d'une suite à l'autre.

```
View Window
Xmin : 10
max : 14
scale: 1
Ymin : -20
max : 30
scale: 5
INIT TRIG STD STO RCL
```

```

  1  -0.6  0.119
  2  -2.4  0.225
  3  -1.6  -0.337
FORM DEF  WEB K-CON G-PLT
```



```
bn+1=bn*(-1.5)
n=12      b=12.914633789
```

⇒ Problèmes pouvant être rencontrés

Problème rencontré	Comment y remédier
Points reliés	Dans le sous-menu TABL, sélectionner G-PLT



Prise en main de la NUMWORKS

On consid  re les suites (u_n) et (v_n) d  finies par $u_n = -4 + 0,8n$ et $v_n = 0,1 \times (-1,5)^n$.

1. Calculer les 15 premiers termes de chaque suite.
2. On admet que les relations de r  currence v  rifi  es par u et v sont $u_{n+1} = u_n + 0,8$ et $v_{n+1} = v_n \times (-1,5)$ de premiers termes $u_0 = -4$ et $v_0 = 0,1$. Calculer des 15 premiers termes de chaque suite en utilisant ces relations.
3. Afficher les valeurs u_{31} et v_{25} .
4. Repr  senter graphiquement les suites u et v par un nuage de points.

Acc  s au mode suites

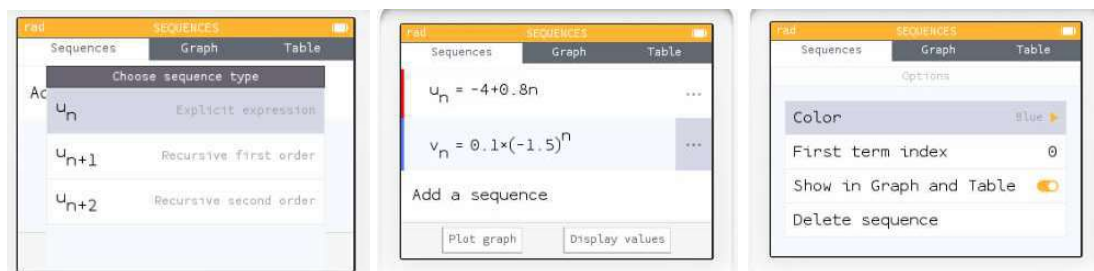
- Appuyer sur la touche **Home** (retour au menu principal)
- S  lectionner l'application **Suites**
- Appuyer sur **OK** pour confirmer



1   Cas d'une suite d  finie par son terme g  n  ral

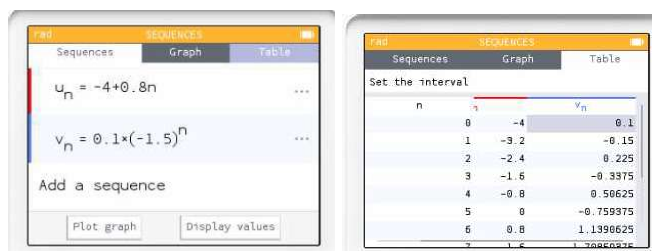
On a $u_n = -4 + 0,8 \times n$ et $v_n = 0,1 \times (-1,5)^n$

- Dans l'application Suites, s  lectionner **Ajouter une suite**
- Choisir le type **Explicite**
- Saisir l'expression pour $u(n) : -4 + 0,8 \times n$
- Saisir l'expression pour $v(n) : 0,1 \times (-1,5)^n$
- D  finir l'indice du premier terme : $n_{min} = 0$



Pour afficher le tableau de valeurs :

- Aller dans l'onglet **Table** (en haut    droite) ou s  lectionner **Afficher les valeurs** en bas    droite.
- Les 15 premiers termes sont affich  s automatiquement.

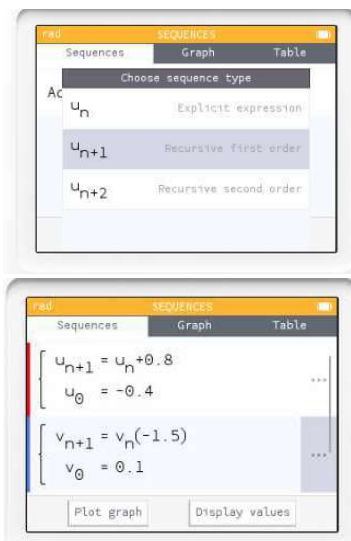


2   Cas d'une suite d  finie par une relation de r  currence

On a $u_{n+1} = u_n + 0,8$ et $v_{n+1} = v_n \times (-1,5)$

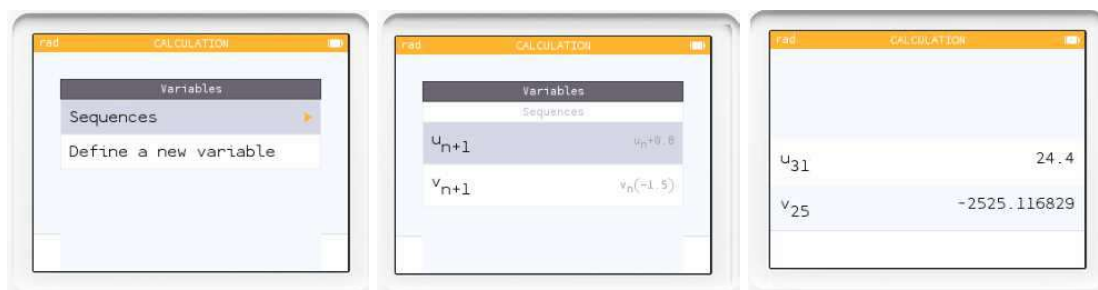
- Dans l'application **Suites**, dans le 1er onglet, s  lectionner **Ajouter une suite**
- Choisir le type **R  currente d'ordre 1**
- Pour $u(n)$: saisir $u(n+1) = u(n) + 0.8$ avec la condition initiale $u(0) = -0.4$
- Pour $v(n)$: saisir $v(n+1) = v(n) \times (-1.5)$ avec la condition initiale $v(0) = 0.1$

NB : si vous avez besoin d'utiliser u_n ou v_n , il faut appuyer sur . Le tableau de valeurs s'affiche de la m  me mani  re qu'au point 1  .



3   Calculer directement un terme de la suite

- Retourner    l'  cran du menu principal (touche **Home**)
- Aller dans l'application **Calculs**
- appuyer sur  pour s  lectionner u ou v
- Saisir $u(31)$ et $v(25)$ pour obtenir les valeurs

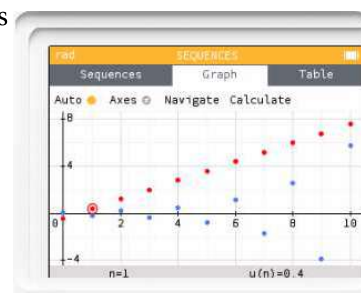


4   Repr  sentation graphique

- Dans l'application **Suites**, quand les suites sont d  finies, aller dans l'onglet **Graphique**
- Le nuage de points des deux suites s'affiche automatiquement
- Utiliser les touches de navigation pour explorer les points

Pour ajuster la fen  tre d'affichage :

- Appuyer sur la touche **Zoom**
- Choisir un zoom adapt   ou ajuster manuellement les param  tres



Fiche 4

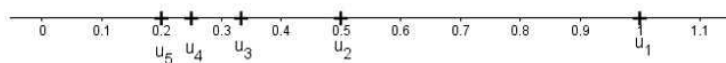
Représentations graphiques

On peut représenter une suite u :

I. En plaçant sur un axe les points d'abscisse u_n , $n \in \mathbb{N}$

Exemple : soit (u_n) définie par :

$$u_n = \frac{1}{n} ; n \geq 1$$



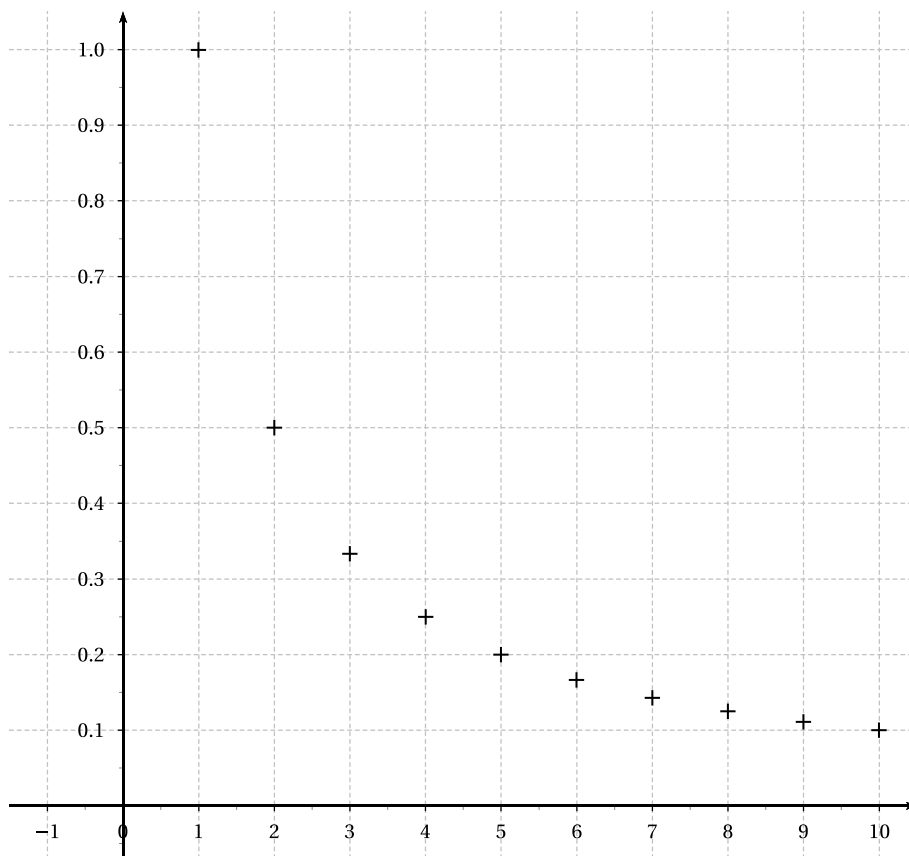
II. En plaçant dans un repère les points de coordonnées $(n ; u_n)$

• Suite donnée par son terme général

Exemple :

Soit (u_n) définie par :

$$u_n = \frac{1}{n} ; n \geq 1$$

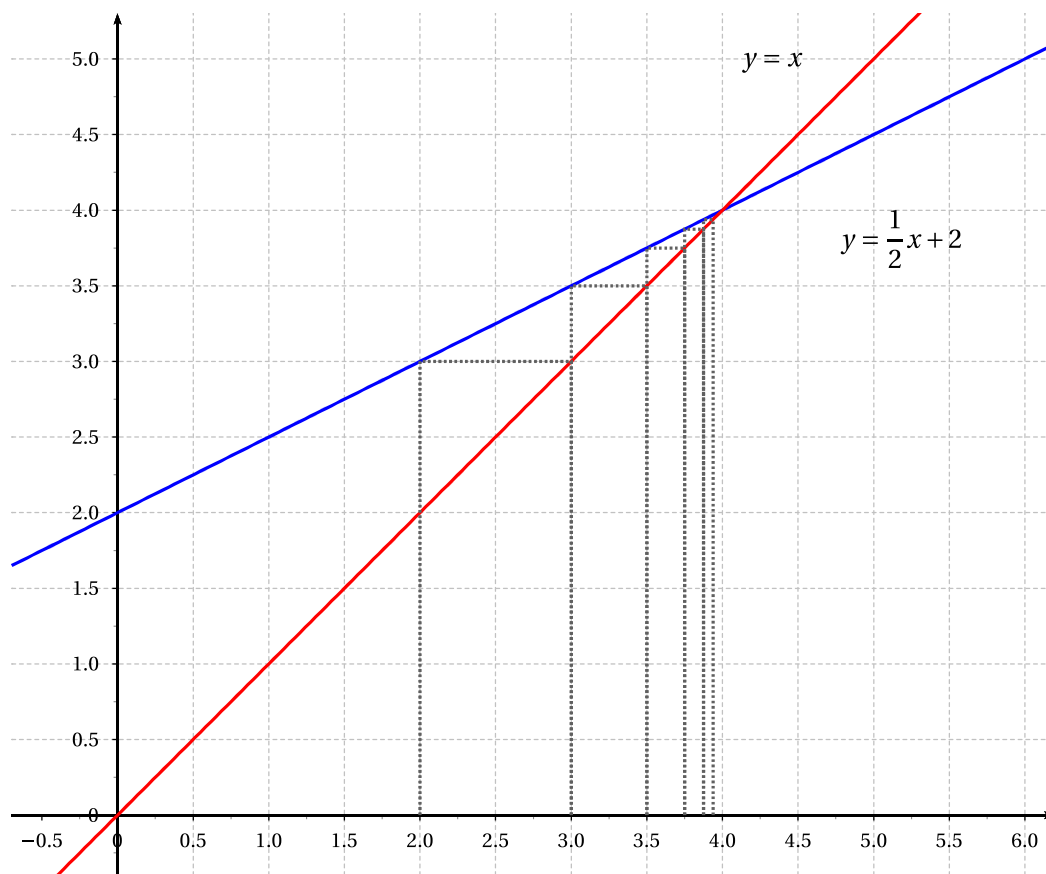


Les termes de la suite sont les ordonnées des points de $\mathcal{C}_f$ d'abscisses entières.

- **Suite donnée sous forme récurrente**

Exemple : Soit (u_n) définie par :
$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 2 \end{cases} \quad n \geq 0$$

u_n est défini par $u_{n+1} = f(u_n)$; $n \geq 0$ avec $f : x \mapsto \frac{1}{2}x + 2$; $x \in \mathbb{R}$.



Méthode de construction :

- On trace la droite $(d) : y = \frac{1}{2}x + 2$ et la première bissectrice d'équation $y = x$.
- On place u_0 sur l'axe des abscisses.
 $u_1 = f(u_0)$, donc u_1 est l'ordonnée du point de (d) qui a pour abscisse u_0 .
- On recommence le procédé pour construire u_2 .
 - Il faut commencer par placer u_1 sur l'axe des abscisses. Pour cela, on « reporte » u_1 - qui est placé sur l'axe des ordonnées - en utilisant la droite d'équation $y = x$.
 - $u_2 = f(u_1)$, donc u_2 est l'ordonnée du point de (d) qui a pour abscisse u_1 .
- On poursuit ainsi.

Exercices

Exercice 84. Calculer puis représenter graphiquement dans un repère adapté les cinq premiers termes des suites définies ci-dessous par :

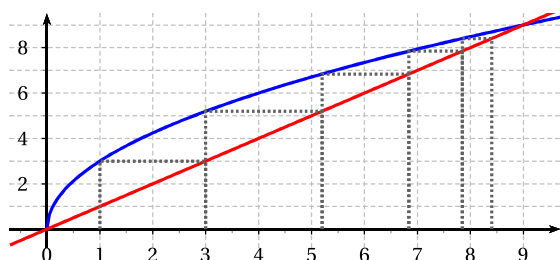
- $u_n = 5 - 2n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$,
- $u_n = \frac{1}{2}n^2 - 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$,
- $u_n = 4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 85. Calculer puis représenter graphiquement dans un repère adapté les quatre premiers termes des suites définies ci-dessous par :

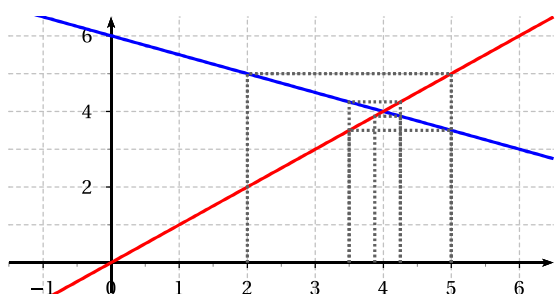
- $u_n = n^2 - 2n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$;
- $u_n = \frac{4}{n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$;
- $u_n = (-2)^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Dans les exercices 86 à 89, la suite (u_n) est définie par son premier terme u_0 et la relation de récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$ pour $n \geq 0$.

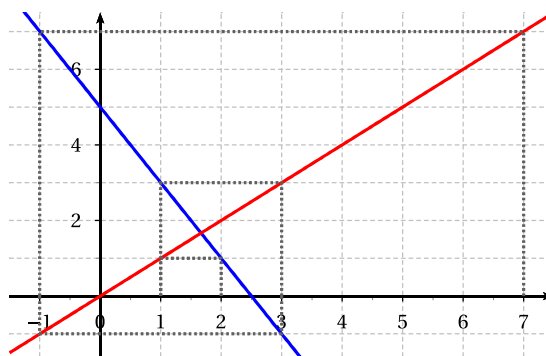
Exercice 86. On a construit ci-dessous la courbe représentative de la fonction f et les premiers termes de la suite (u_n) . On a $u_0 = 1$. Lire graphiquement une valeur approchée de u_4 .



Exercice 87. On a construit ci-dessous la courbe représentative de la fonction f et les premiers termes de la suite (u_n) . On a $u_0 = 2$. Lire graphiquement une valeur approchée de u_3 .

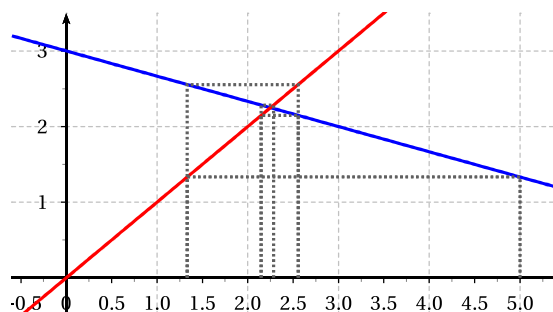


Exercice 88. Sur le graphique ci-dessous, on a représenté les premiers termes de la suite (u_n) . On a $u_0 = 2$.



- Quelle relation de récurrence définit (u_n) ?
- Lire graphiquement les valeurs de u_1 , u_2 , u_3 et u_4 .
- Vérifier par le calcul.

Exercice 89. Sur le graphique ci-dessous, on a représenté les premiers termes d'une suite (u_n) . On a $u_0 = 5$.



- Quelle relation de récurrence définit (u_n) ?
- Lire graphiquement une valeur approchée de u_1 , de u_2 et de u_3 .
- Vérifier par le calcul.

Exercice 90. Construire les trois premiers termes des suites définies pour tout entier naturel n par les relations de récurrence suivantes :

- $$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = -\frac{1}{2}u_n + 5; n \geq 0 \end{cases}$$
 dans un repère orthonormé d'unité 1 cm.
- $$\begin{cases} u_0 = -1 \\ u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}; n \geq 0 \end{cases}$$
 dans un repère orthonormé d'unité 1 cm.

Fiche 5

Représentations graphiques de suites à la calculatrice

Suites

Représentations graphiques

TI-84+ français

?

On considère la suite u définie par: $u_0 = 1$ et pour tout entier n , $u_{n+1} = 1 + \frac{5}{u_n}$

1°) Réaliser une table des valeurs des nombres u_n . Conjecturer le comportement de la suite u .

2°) Obtenir les points de coordonnées (n, u_n) pour n entre 0 et 10. Peut-on préciser la conjecture ?

3°) Réaliser la construction sur l'axe des abscisses des premiers termes de la suite u . Peut-on préciser la conjecture ?

?

Tabuler la suite

Saisir la suite u

Régler les paramètres de la table et afficher les valeurs des termes u_n .

On observe une stabilisation « alternée » autour de 2,8.

```
Graph1 Graph2 Graph3
nMin=0
u(n)=1+5/u(n-1)
u(nMin)=1
u(n)=
u(nMin)=
u(n)=
```

n	u(n)
0	1
1	6
2	1.8333
3	2.75
4	2.3410
5	2.1254
6	2.5847

n=0

n	u(n)
7	2.927
8	2.7082
9	2.8782
10	2.7567
11	2.8138
12	2.777
13	2.8005

n=13

Représentation graphique par un nuage de points

Régler la fenêtre d'affichage : Touche **WINDOW**.

Régler les paramètres d'affichage comme sur les écrans ci-contre.

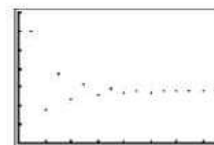
Touches **▲** et **▼** pour passer d'une ligne à l'autre.

Puis touche **graphe**. On obtient la représentation ci-contre

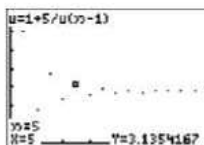
La touche **trace** permet d'obtenir les coordonnées des points représentés. Les touches **◀** et **▶** permettent de passer d'un point à l'autre.

Même stabilisation observée

```
FENETRE
nMin=0
nMax=15
PremPoint=1
Pas=1
Xmin=0
Xmax=15
Xgrad=2
```



```
FENETRE
Pas=1
Xmin=0
Xmax=15
Xgrad=2
Ymin=0
Ymax=7
Ygrad=1
```



Représentation graphique en escalier

Instruction **FORMAT** (touches **2ND** et **ZOOM**) et sur la première ligne, choix **Esc** (escalier).

Régler la fenêtre d'affichage comme ci-contre.

Puis touche **GRAPH**

La calculatrice affiche alors la courbe d'équation

$$y = 1 + \frac{5}{x} \text{ et la droite d'équation } y = x.$$

Activer la fonction **TRACE**. Chaque appui sur la touche **▶** permet de visualiser une étape de la construction des termes de la suite u .

La suite semble converger vers l'abscisse du point d'intersection de la courbe avec la droite $y = x$.

→: la lecture du terme u_n se fait en y lors de l'affichage de la valeur de n .

→: pour effacer une construction instruction **DRAW** (**2ND** **PRGM**) et choix **1 : EffDessin**

```

F(2)Esc uv vw uw
CoordRec CoordPol
CoordAff CoordNAff
QuadNAff QuadNAff
AxesNAff AxesNAff
EtiqNAff EtiqNAff
ExprNAff ExprNAff

```

```

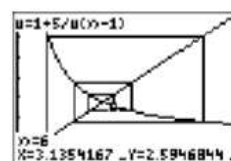
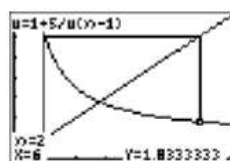
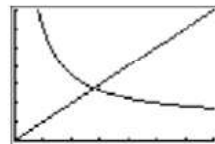
FENETRE
XMin=0
XMax=15
PremPoint=1
Pas=1
Xmin=0
Xmax=7
X9rad=1

```

```

FENETRE
Pas=1
Xmin=0
Xmax=7
X9rad=1
Ymin=0
Ymax=7
Y9rad=1

```

**→ Compléments****Préciser la conjecture sur le nuage de points**

Sur l'écran graphique on peut placer une ligne horizontale mobile qui permet de tester d'éventuelles valeurs de limites :

Instruction **DRAW** (**2ND** **PRGM**)

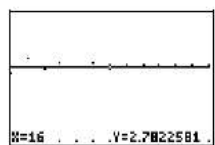
puis choix **3 : Horizontale**

La ligne obtenue se déplace avec les curseurs **▲** et **▼** son équation se lit à l'écran.

```

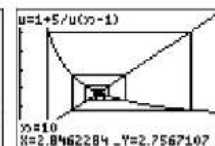
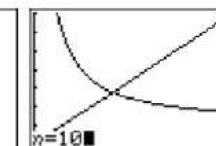
1:EffDessin
2:Ligne(
3:Horizontale
4:Verticale
5:Tangente(
6:DessFonct
7:Ombre(

```

**Construction en escalier jusqu'à un rang donné**

En mode suite et format escalier l'instruction **CALC** (touches **2ND** et **TRACE**) puis choix **1 : valeur** permet de lancer la construction jusqu'à la valeur de n affichée (ici $n = 10$). La valeur de u_n est lue en Y . Une construction antérieure doit être effacée.

1: valeur



Suites	Représentations graphiques	CASIO GRAH 35 +
--------	----------------------------	--------------------

?

On considère la suite u définie par : $u_0 = 1$ et pour tout entier n , $u_{n+1} = 1 + \frac{5}{u_n}$

1°) Réaliser une table des valeurs des nombres u_n . Conjecturer le comportement de la suite u .

2°) Obtenir les points de coordonnées (n, u_n) pour n entre 0 et 10. Peut-on préciser la conjecture ?

3°) Réaliser la construction sur l'axe des abscisses des premiers termes de la suite u . Peut-on préciser la conjecture ?

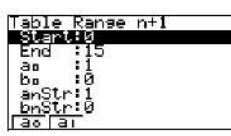
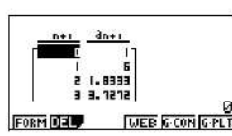
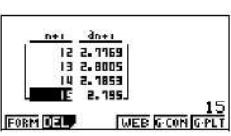
?

Tabuler la suite

Saisir la suite u

Régler les paramètres de la table et afficher les valeurs des termes u_n .

On observe une stabilisation « alternée » autour de 2,8.

Représentation graphique par un nuage de points

Régler la fenêtre d'affichage : Instruction **V-WINDOW**.

Régler les paramètres d'affichage comme sur les écrans ci-contre.

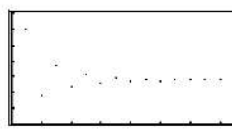
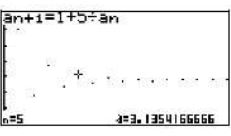
Touches **▲** et **▼** pour passer d'une ligne à l'autre.

Puis dans le sous-menu **TABL**, choisir l'instruction **G.PLT** (touche **F6**).

On obtient la représentation ci-contre

L'instruction **Trace** permet d'obtenir les coordonnées des points représentés. Les touches **◀** et **▶** permettent de passer d'un point à l'autre.

Même stabilisation observée

Représentation graphique en escalier

Dans le sous-menu **TABL** choisir l'instruction **WEB** (touche **F4**).

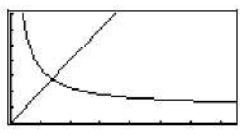
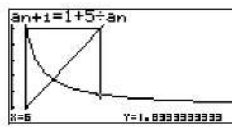
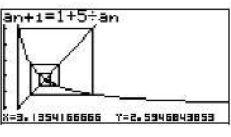
La calculatrice affiche alors la courbe d'équation $y = 1 + \frac{5}{x}$ et la droite d'équation $y = x$.

Chaque appui sur la touche **EXE** permet de visualiser une étape de la construction des termes de la suite u .

La suite semble converger vers l'abscisse du point d'intersection de la courbe avec la droite $y = x$.

→ la lecture du terme u_n se fait en x .

→ pour effacer une construction touches **F4** puis sélectionner **Cls**

⇒ Compléments

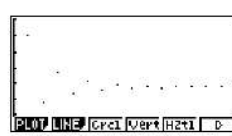
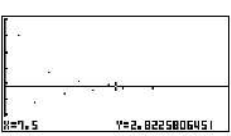
Préciser la conjecture sur le nuage de points

Sur l'écran graphique on peut placer une ligne horizontale mobile qui permet de tester d'éventuelles valeurs de limites :

Instruction **Sketch** (touche **F4**).

puis choisir **HZtl** touches **F6** puis **F5**

La ligne obtenue se déplace avec les curseurs **▲** et **▼** son équation se lit à l'écran.

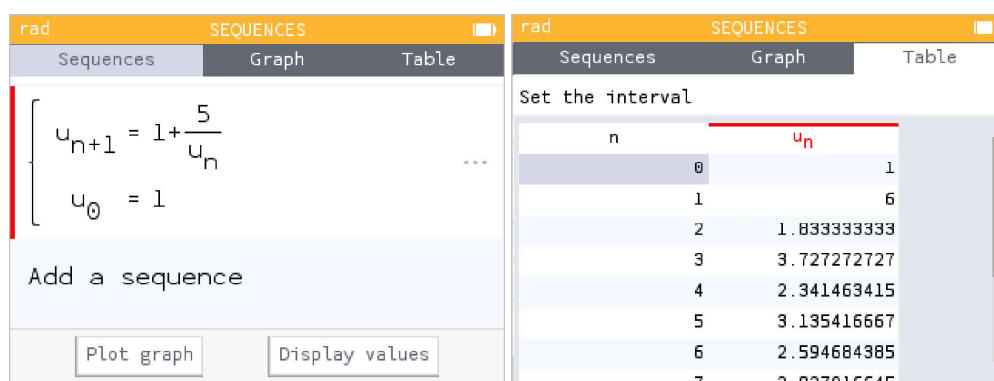



Utilisation de la NUMWORKS

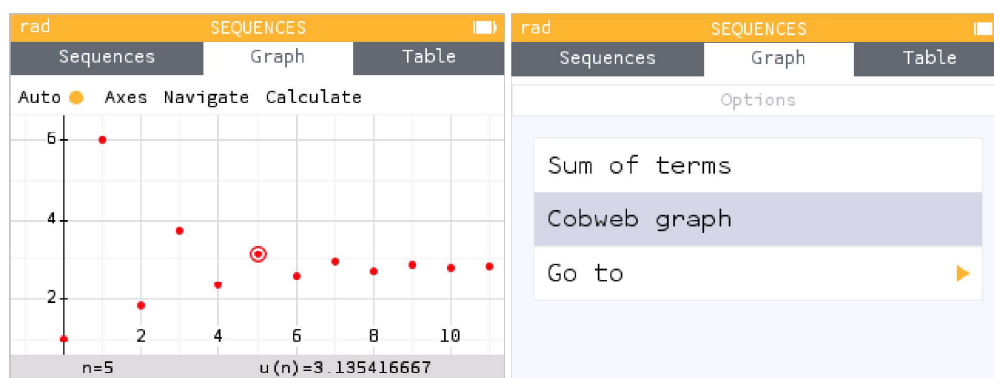
On considère la suite u définie par : $u_0 = 1$ et pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = 1 + \frac{5}{u_n} u$

1. Réaliser une table des valeurs des nombres u_n . Conjecturer le comportement de la suite u .
2. Obtenir les points de coordonnées (n, u_n) pour n entre 0 et 10. Peut-on préciser la conjecture?
3. Réaliser la construction sur l'axe des abscisses des premiers termes de la suite u_n . Peut-on préciser la conjecture?

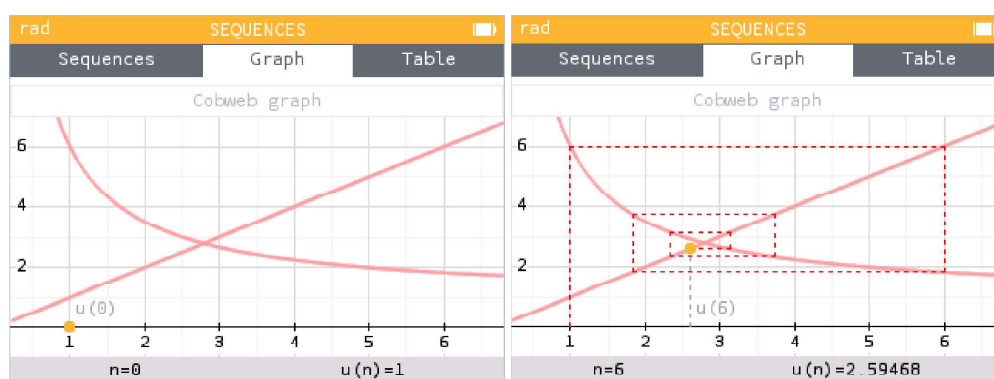
Saisir la suite comme dans la fiche précédente et aller sur l'onglet tableau pour obtenir l'affichage :



Revenir dans le menu précédent et aller sur l'onglet graphique et appuyer sur la touche **OK** ou **EXE**, choisir « Graphique en escalier » et valider :



Faire apparaître les termes en appuyant plusieurs fois sur la touche **EXE**



Fiche 6

Suites numériques et algorithmique

Exercice 91. Soit (u_n) une suite définie sur $\mathbb{N}$ à l'aide de la fonction écrite en Python ci-dessous :

```
1 def suite(n):
2     return 3*n-5
```

1. Quelle valeur est retournée si on entre suite(6)?
2. Quelle est l'expression de u_n en fonction de n ?

Exercice 92. Soit les suites (u_n) , (v_n) et (w_n) définies pour tout entier naturel n par :
 $u_n = n^2 - 3n + 1$ et $v_n = (u_n)^2$ et $w_n = v_n - u_n$.

1. Calculer u_4 , v_4 et w_4 .
2. Compléter la fonction ci-dessous afin qu'elle affiche la valeur des termes u_p , v_p et w_p lorsque l'on entre en argument la valeur de p .

```
1 def suitesUVW(p):
2     u = ...
3     v = ...
4     w = ...
5     return [u, v, w]
```

Exercice 93. Soit les suites (u_n) et (v_n) définies par $u_0 = v_0 = 0$ et, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = u_n + 2$ et $v_{n+1} = 2u_n$.

1. On a calculé u_3 et trouvé $u_3 = 6$. Calculer u_4 et v_4 .
2. Léo veut écrire une fonction qui retourne la valeur des termes u_{n+1} et v_{n+1} quand on entre la valeur de u_n . Il propose la fonction suivante :

```
1 def LEO(u):
2     u=u+2
3     v=2*u
4     return [u, v, w]
```

- (a) Que retourne cette fonction quand on entre la valeur de u_3 , soit 6 en argument?

- (b) Ces résultats sont-ils ceux que l'on attend?
- (c) Expliquer comment corriger cette fonction pour qu'elle affiche les résultats souhaités.

Exercice 94. On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_n = 3n - 5$.

1. Calculer u_0 et u_1 .
2. On donne ci-dessous une fonction

```
1 def fonction(n):
2     for i in range(n+1):
3         u=3*i-5
4     return u
```

- (a) Utiliser cette fonction pour compléter le tableau ci-dessous obtenu après avoir saisi fonction(5).

Valeur de i	0	1	2			
Valeur de u	-5	-2				

- (b) Que permet de faire cette fonction?

Exercice 95. On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 2$ et, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = 2u_n - 1$.

1. Calculer u_1 et u_2 .
2. On donne la fonction suivante :

```
1 def fonction(n):
2     u=2
3     for i in range(n+1):
4         u=2*u-1
5     return u
```

- (a) Faire fonctionner cette fonction pour $N = 4$ en complétant le tableau suivant.

Valeur de i		1	2		
Valeur de u	2	3			

- (b) Quelle(s) valeur(s) affiche l'algorithme en Sortie lorsque l'on saisit `fonction(4)` ?
3. On modifie la phase de traitement de l'algorithme en insérant l'instruction `print(u)` comme ci-dessous. Quelle(s) valeur(s) affiche alors l'algorithme en Sortie lorsque l'on saisit `fonction(4)` ?

```

1 def fonction(n):
2     u=2
3     for i in range(n+1):
4         u=2*u-1
5         print(u)

```

4. Dans chaque cas, choisir la bonne réponse.
- (a) Dans la question 2, l'algorithme affiche :
- ☐ la valeur de u_n
 - ☐ la valeur de u_{n+1}
 - ☐ toutes les valeurs de u_1 à u_n
 - ☐ toutes les valeurs de u_0 à u_n
- (b) Dans la question 3, l'algorithme affiche :
- ☐ la valeur de u_n
 - ☐ la valeur de u_{n+1}
 - ☐ toutes les valeurs de u_1 à u_n
 - ☐ toutes les valeurs de u_0 à u_n

Exercice 96. Une commune disposait de 200 vélos en libre-service au 1^{er} janvier 2015. Elle estime que, chaque année, 15% des vélos sont retirés de la circulation à cause de dégradations et que 42 nouveaux vélos sont mis en service.

On modélise cette situation par une suite (u_n) où u_n représente le nombre de vélos de cette commune au 1^{er} janvier de l'année $(2015 + n)$.

On a ainsi $u_0 = 200$ et, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = 0,85u_n + 42$.

On donne la fonction suivante :

```

1 def fonction(n):
2     u=200
3     k=0
4     while k<n:
5         u=0.85*u+42
6         k=k+1
7     return u

```

1. Compléter le tableau ci-dessous. Les résultats seront arrondis à l'unité.

Valeur de u	200	212			
Valeur de k	0	1			
Condition $k < 4$	vraie				

2. Quel nombre obtient-on si on tape `fonction(4)` ?
3. Interpréter la valeur du nombre u obtenue à l'issue de l'exécution de cette fonction.

Exercice 97. Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 5$ et, pour tout entier naturel n ,

$$\begin{cases} u_{n+1} = \frac{u_n}{2} & \text{si } u_n \text{ est pair} \\ u_{n+1} = 3u_n + 1 & \text{si } u_n \text{ est impair} \end{cases}$$

1. (a) Calculer les termes u_1 à u_8 de la suite (u_n) .
 (b) Quels seront les termes suivants de la suite (u_n) ?
2. La suite (u_n) est appelée suite de Syracuse. On conjecture que, quelle que soit la valeur de u_0 , il existe au moins un entier naturel k tel que $u_k = 1$ (ce résultat n'est toujours pas démontré). Compléter la fonction ci-dessous afin qu'il affiche, lorsque l'on entre en argument la valeur de u_0 , la plus petite valeur de k pour laquelle $u_k = 1$.

```

1 def Syracuse(u):
2     k=0
3     while u!=1:
4         if u%2==0:
5             u=...
6         else:
7             u=...
8             k=...
9     return ...

```

Fiche 7

Définition et étude du sens de variation

I. Sens de variation d'une suite

Définition 4

Soit (u_n) une suite. On dit que :

- (u_n) est croissante si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq u_{n+1}$;
- (u_n) est décroissante si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq u_{n+1}$;
- (u_n) est constante si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = u_{n+1}$;
- (u_n) est stationnaire si elle est constante à partir d'un certain rang ;
- (u_n) est monotone si elle est croissante ou décroissante.

Remarques

1. Une suite est dite strictement croissante (ou strictement décroissante) si l'ordre est strict dans la définition précédente,
2. Une suite est dite croissante (ou décroissante) à partir d'un rang si les inégalités précédentes sont vraies à partir d'un rang n_0 .
3. Il existe des suites qui ne sont pas monotones. Par exemple, la suite définie pour tout n entier naturel par $u_n = (-1)^n$, n'est ni croissante, ni décroissante.
4. si une suite (u_n) est croissante (resp. décroissante) alors la suite $(-u_n)$ est décroissante (resp. croissante).

II. Différentes méthodes d'étude des variations

II.1. Méthode 1 : étude du signe de la différence $u_{n+1} - u_n$

- Pour démontrer qu'une suite est croissante, il suffit de prouver que, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} - u_n$ est positif.
- Pour démontrer qu'une suite est décroissante, il suffit de prouver que, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} - u_n$ est négatif.
- On peut retenir que l'étude du sens de variation d'une suite numérique revient à l'étude du signe de la différence $u_{n+1} - u_n$ pour un entier n quelconque.

Exemples

1. Étudier le sens de variation de la suite
- (u_n)
- définie par :

$$\begin{cases} u_0 = -5 \\ u_{n+1} = u_n + 5 ; n \geq 0 \end{cases}$$

Soit n un entier naturel quelconque, $u_{n+1} - u_n = 5$.

Ce dernier nombre est positif.

Par conséquent, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} - u_n$ est positif.

La suite (u_n) est donc croissante.

2. Étudier le sens de variation de la suite définie par :

$$\begin{cases} u_0 = -5 \\ u_{n+1} = u_n + n^2 - 2n + 1 ; n \geq 0 \end{cases}$$

Soit n un entier naturel quelconque, $u_{n+1} - u_n = n^2 - 2n + 1$.

Or $n^2 - 2n + 1 = (n-1)^2$ et ce dernier nombre étant le carré d'un nombre réel, il est positif.

Par conséquent, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} - u_n$ est positif.

La suite (u_n) est donc croissante.

II.2. Méthode 2 : comparaison à 1 du quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$

- Pour démontrer qu'une suite de **termes strictement positifs** est croissante, il suffit de prouver que, pour tout entier naturel n , $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ est supérieur à 1.
- Pour démontrer qu'une suite de **termes strictement positifs** est décroissante, il suffit de prouver que, pour tout entier naturel n , $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ est inférieur à 1.
- On peut retenir que l'étude du sens de variation d'une suite numérique de termes strictement positifs revient à la comparaison de $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ avec 1, pour un n quelconque.

Exemples

1. Étudier le sens de variation de la suite définie par
- $u_n = (n+1) \times 3^n$
- pour tout entier naturel
- n
- .

Soit n un entier naturel quelconque, le nombre $(n+1) \times 3^n$ est strictement positif.

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(n+2) \times 3^{n+1}}{(n+1) \times 3^n} = \frac{(n+2) \times 3}{n+1}.$$

Or $n+2 > n+1 > 0$ et donc $\frac{n+2}{n+1} > 1$, par conséquent $\frac{(n+2) \times 3}{n+1} > 3 > 1$.

On en déduit que, pour tout entier naturel n , $\frac{u_{n+1}}{u_n} > 1$ et donc (comme pour tout entier n , u_n est strictement positif) $u_{n+1} > u_n$.

La suite (u_n) est donc croissante.

2. Étudier le sens de variation de la suite définie par
- $u_n = -5 \times 3^n$
- pour tout entier naturel
- n
- .

Soit n un entier naturel quelconque, le nombre -5×3^n est strictement négatif. Étudions donc le sens de variation de $(-u_n)$ dont les termes sont strictement positifs.

$$\frac{-u_{n+1}}{-u_n} = \frac{5 \times 3^{n+1}}{5 \times 3^n} = 3.$$

On en déduit que, pour tout entier naturel n , $\frac{-u_{n+1}}{-u_n} > 1$ et donc (comme pour tout entier n , $-u_n$ est strictement positif) $-u_{n+1} > -u_n$.

La suite $(-u_n)$ est donc croissante et par conséquent, la suite (u_n) est décroissante.

II.3. Méthode 3 : suite définie de manière explicite à l'aide d'une fonction f

- Pour démontrer qu'une suite, définie de manière explicite à l'aide d'une fonction f , est croissante, il suffit de prouver que, cette fonction f est croissante sur $[0 ; +\infty[$.
- Pour démontrer qu'une suite, définie de manière explicite à l'aide d'une fonction f , est décroissante, il suffit de prouver que, cette fonction f est décroissante sur $[0 ; +\infty[$.
- On peut retenir que pour déterminer le sens de variation d'une suite numérique définie de manière explicite à l'aide d'une fonction f , il suffit de connaître le sens de variation de la fonction f sur $[0 ; +\infty[$.
- **Attention**, cette technique ne s'applique pas au cas où la suite est définie par une relation de récurrence du type $u_{n+1} = f(u_n)$. Le sens de variation de f n'est pas nécessairement celui de la suite. Voir l'exemple 2 ci-dessous.

Cette méthode sera exploitée après l'étude de la dérivation qui donnera un moyen plus puissant d'étude des variations des fonctions.

Exemples

1. Exemple à étudier après le cours sur le sens de variation des polynômes de degré 2.

Étudier le sens de variation de la suite définie par $u_n = n^2 + 4n + 5$ pour tout entier naturel n .

Soit n un entier naturel quelconque, la suite est définie de manière explicite par $u_n = f(n)$ avec $f(x) = x^2 + 4x + 5$.

Or cette fonction f est une fonction polynôme du second degré, que l'abscisse du sommet de la parabole représentant f est -2 , le coefficient du terme de degré 2 est positif, donc la fonction f est croissante sur $[-2 ; +\infty[$ et par conséquent sur $[0 ; +\infty[$.

Par conséquent la suite (u_n) est croissante.

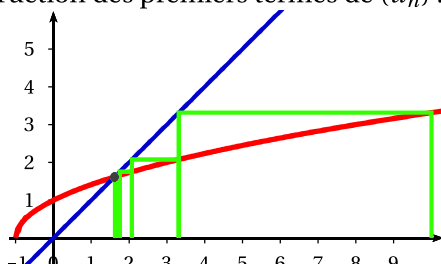
2. Conjecturer le sens de variation de la suite définie par $u_0 = 10$ et $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ et celui de la suite (v_n) définie par $v_0 = 0$ et $v_{n+1} = \sqrt{v_n + 1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

On remarque que le calcul des premiers termes des deux suites donne :

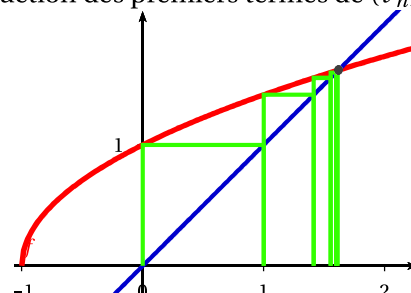
n	u_n	v_n
0	10	0
1	3,3166247904	1
2	2,0776488612	1,4142135624
3	1,7543229068	1,553773974
4	1,6596152888	1,5980531825

Les suites sont définies par une relation de récurrence utilisant la même fonction croissante et pourtant ces deux suites n'ont pas le même sens de variation que cette fonction.

Construction des premiers termes de (u_n) :



Construction des premiers termes de (v_n) :



Exercices

Exercice 98. Étudier, dans chaque cas, la monotonie de la suite (u_n) .

- $u_0 = 100$ et $u_{n+1} = u_n - 3n$;
- $u_0 = 5$ et $u_{n+1} = -3u_n + 4$;
- $u_n = 2 \times 5^{n-1}$.

Exercice 99. Étudier, dans chaque cas, la monotonie de la suite (u_n) .

- $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_n + n^2 + 3n + 5$;
- $u_n = n \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$;
- $u_n = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2$.

Exercice 100. Étudier, dans chaque cas, la monotonie de la suite (u_n) .

- $u_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}$;
- $u_n = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times n$;
- $u_n = \frac{n^2}{2^n}$;
- $u_0 = 10$ et $u_{n+1} = u_n + 16n^2 - 56n + 49$.

Exercice 101. Déterminer, dans chaque cas, le sens de variation de la suite (u_n) .

- $u_n = 3n - 7$;
- $u_n = -7 \times 3^n$;
- $u_n = (-0,37)^n$.

Exercice 102. Déterminer, dans chaque cas, le sens de variation de la suite (u_n) .

- $u_n = -\frac{1}{2}n + 5$;
- $u_n = -\frac{1}{2} \times 5^n$;
- $u_n = -5 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$.

Exercice 103. Déterminer, dans chaque cas, le sens de variation de la suite (u_n) .

- $u_n = \frac{4^{n-1}}{3}$;
- $u_n = \frac{4n-1}{3}$;
- $u_n = \left(-\frac{4}{3}\right)^n$.

Exercice 104. Déterminer, dans chaque cas, le sens de variation de la suite (u_n) .

- $u_n = \frac{11}{10^n}$;
- $u_0 = \frac{1}{2}$ et $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{11}{10}$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 0$;
- $u_0 = 1$ et $u_n - u_{n+1} = \frac{11}{10}$.

Exercice 105. Étudier le sens de variation de la suite u définie sur $\mathbb{N}$ (sauf précision contraire) en étudiant le signe de la différence $u_{n+1} - u_n$.

- $u_n = 3n - 5$
- $u_n = n + \frac{2}{n} \ (n \geq 1)$
- $u_n = -n^2 + 1$
- $u_n = \frac{n}{n+1}$

Exercice 106. Étudier le sens de variation de la suite u définie sur $\mathbb{N}$ (sauf précision contraire) en étudiant le signe de la différence $u_{n+1} - u_n$.

- $u_n = 3^n$
- $\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = u_n + \frac{1}{n+1} \end{cases}$
- $u_n = -\frac{4}{n^2} \ (n \geq 1)$
- $\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = u_n - n^2 \end{cases}$

Exercice 107 - Suites strictement positives.

1. Soit (u_n) une suite strictement positive, c'est-à-dire telle que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $u_n > 0$. Montrer la propriété suivante.

- Si, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1$, alors la suite (u_n) est croissante.
- Si, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq 1$, alors la suite (u_n) est décroissante.

2. Application. En utilisant cette propriété, étudier le sens de variation des suites définies sur $\mathbb{N}$ par :

- $u_n = 5^n$
- $v_n = \left(\frac{2}{3}\right)^n$
- $w_n = \frac{5^n}{3^{n+1}}$
- $t_n = \frac{4n}{2^n}$

Exercice 108. Soit (u_n) la suite strictement positive définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \frac{n+4}{2n+1}u_n$.

- À l'aide de la calculatrice, conjecturer que cette suite est monotone à partir d'un certain rang que l'on précisera.
- Démontrer cette conjecture.

Exercice 109. Pour chacune des suites suivantes définies sur $\mathbb{N}$ (sauf mention du contraire) :

- conjecturer, à l'aide de la calculatrice, son sens de variations;

- démontrer cette conjecture en utilisant la méthode la plus adaptée.

$$\left. \begin{array}{l} \text{a) } u_n = n + \frac{1}{n+1} \\ \text{b) } v_n = 4^{2n} \\ \text{c) } w_n = 3 + 0,5^n \end{array} \right| \begin{array}{l} \text{d) } t_n = \frac{n}{3^n} \\ \text{e) } \begin{cases} \ell_0 = 2 \\ \ell_{n+1} = \ell_n - \frac{1}{n^2 + 1} \end{cases} \end{array}$$

Exercice 110. Vrai ou faux? Justifier.

- Si une suite u est décroissante, on a : $u_1 \geq u_5$.
- Si une suite v est décroissante, alors, pour tout entier n , on a $v_n \leq v_0$.
- Soit une suite u définie, pour tout $n \in \mathbb{N}$, par $u_n = f(n)$ où f est une fonction définie sur $[0; +\infty[$. Si u est croissante, alors f est croissante sur $[0; +\infty[$.
- Soit v la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $\begin{cases} v_0 = 2 \\ v_{n+1} = g(v_n) \end{cases}$ où g est définie par $g(x) = x - 4$. La suite v est croissante.

Exercice 111 - Signe de la différence $u_{n+1} - u_n$.

Soit la suite u définie, pour tout entier $n \geq 1$, par :

$$u_n = \frac{1}{n} - \frac{2}{n+1}$$

- Justifier que, pour tout entier $n \geq 1$:

$$u_{n+1} - u_n = \frac{n-2}{n(n+1)(n+2)}$$

- En déduire que u est monotone à partir d'un certain rang à préciser.
- De la même façon, étudier le sens de variation des suites suivantes.
 - $v_n = 0,5^{2n}$
 - $w_n = \frac{1}{n} - 3$
 - $t_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $t_{n+1} = t_n + n^2 - 9$

Exercice 112 - Méthode du quotient. On considère la suite u définie sur $\mathbb{N}$ par :

$$u_n = \frac{1,5^n}{n+1}$$

- À l'aide de la calculatrice, conjecturer le sens de variation de cette suite.
- Après avoir justifié que la suite u est strictement positive, montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{3n+3}{2n+4}$$

- Résoudre sur $\mathbb{N}$ l'inéquation :

$$\frac{3n+3}{2n+4} \geq 1$$

Valider alors la conjecture émise précédemment.

Exercice 113 - À l'aide d'une suite auxiliaire.

On considère la suite u définie par $u_0 = 3$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 2u_n - 4$.

- À l'aide de la calculatrice, émettre une conjecture quant aux variations de la suite u .
- Soit la suite v définie sur $\mathbb{N}$ par $v_n = u_{n+1} - u_n$.
 - Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = 2v_n$.
 - Calculer v_0 . Quel est le signe de la suite v ?
 - En déduire le sens de variation de u .

3. Pour aller plus loin

Déterminer le sens de variation de la suite u lorsque $u_0 = 6$. Même question lorsque $u_0 = 4$. Justifier.

Plus généralement, discuter du sens de variation de la suite u suivant les valeurs du terme initial u_0 .

Exercice 114 - Une suite périodique. On considère la suite u définie sur $\mathbb{N}$ par $u_0 = 3$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \frac{1-u_n}{1+u_n}$.

- Représenter graphiquement sur la calculatrice les termes de cette suite. Semble-t-elle monotone?
- Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $u_{n+2} = u_n$.
- En déduire l'expression de u_n en fonction de n .
- Quel est le 1000-ième terme de cette suite?

Fiche 8

Approche de la notion de limite

S'intéresser à la limite d'une suite (u_n) , c'est étudier le comportement des termes u_n quand on donne à n des valeurs entières aussi grandes que l'on veut, ce qui se dit aussi « quand n tend vers $+\infty$ ».

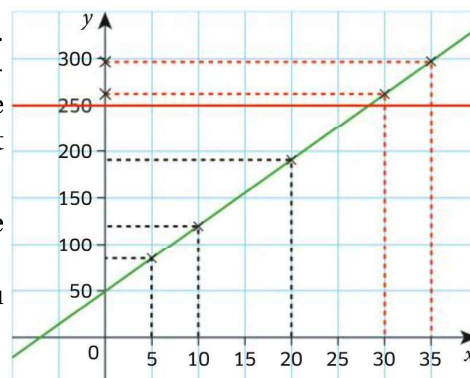
Différents outils (calculatrice, tableur, Python ...) fournissent une représentation graphique ou un tableau de valeurs de la suite qui permettent d'émettre différentes conjectures.

Il y a de nombreux cas possibles. Voici quelques exemples.

I. Limite infinie - exemples

Soit la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = 50 + 7n$. Soit n un entier, $u_{n+1} - u_n = 7$ et $7 > 0$ donc cette suite est strictement croissante.

On a représenté ci-contre les points de coordonnées $(n; u_n)$. Les termes de la suite sont les ordonnées des points d'abscisses entières de la courbe représentant la fonction affine $x \mapsto 7x + 50$. On constate que les ordonnées un deviennent de plus en plus grandes quand n augmente.



- Existe-t-il toujours un terme u_n plus grand que n'importe quel nombre positif donné, par exemple 250?
 $u_n > 250$ équivaut à $50 + 7n > 250$, c'est-à-dire $7n > 200$, ou encore $n > \frac{200}{7}$. Ainsi, pour $n \geq 29$, on a $u_n > 250$.
- De même, pour n'importe quel réel A positif, on peut montrer qu'il existe un indice n_0 tel que $u_{n_0} > A$ et tel que, pour tout $n \geq n_0$, $u_n > A$.

On dit que **la limite de (u_n) , quand n tend vers $+\infty$, est $+\infty$.**

Définition 5

Si quel que soit le réel positif A choisi, il existe un rang n_0 à partir duquel tous les termes de la suite sont supérieurs à A , on dit que la suite (u_n) a pour limite $+\infty$ (ou diverge vers $+\infty$) quand n tend vers $+\infty$.

On note $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty$ ou $u_n \longrightarrow +\infty$ ou $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

Remarque

Une suite qui a pour limite $+\infty$ n'est pas nécessairement monotone croissante.

Exemple : la suite de terme général $n + (-1)^n$ n'est pas monotone mais a pour limite $+\infty$.

Soit la suite (v_n) d  finie sur $\mathbb{N}$ par $v_n = 50 - 7n$. Soit n un entier, $v_{n+1} - v_n = -7$ et $-7 < 0$ donc cette suite est strictement d  croissante.

Les termes de la suite sont les ordonn  es des points d'abscisses enti  res de la courbe repr  sentant la fonction affine $x \mapsto -7x + 50$ repr  sent  e ci-contre. On constate que les ordonn  es un deviennent de plus en plus grandes en valeur absolue quand n augmente.

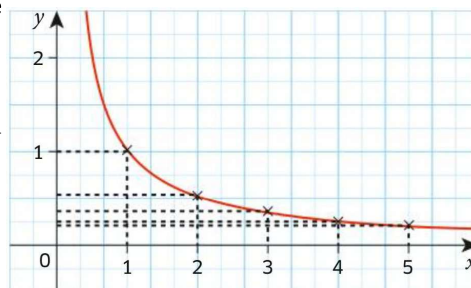


- Existe-t-il toujours un terme v_n plus petit que n'importe quel nombre n  gatif donn  , par exemple -100 ?
 $v_n < -100$   quivaut    $50 - 7n < -100$, c'est-  -dire $-7n < -150$, ou encore $n > \frac{150}{7}$, ce qui est vrai pour tout entier n sup  rieur   gal    22.
- De m  me, pour n'importe quel r  el A n  gatif, on peut montrer qu'il existe un indice n_0 tel que $u_{n_0} < A$ et tel que, pour tout $n \geq n_0$, $u_n < A$.

On dit que **la limite de (v_n) , quand n tend vers $+\infty$, est $-\infty$.**

II. Limite nulle - exemple

Soit (w_n) la suite d  finie sur $\mathbb{N}^*$ par $w_n = \frac{1}{n}$. Les termes de la suite sont les ordonn  es des points d'abscisses enti  res de la courbe repr  sentant la fonction inverse (repr  sent  e ci-contre).



- Un terme w_n peut-il   tre plus petit que n'importe quel nombre α positif, par exemple 0,0001?
 $w_n < 0,0001$   quivaut    $\frac{1}{n} < 0,0001$, c'est-  -dire $n > 10^4$.
- **Quel que soit α strictement positif**, on peut toujours trouver une valeur de n telle que w_n (et tous les termes suivants) est compris entre 0 et α .

On dit que **la limite de (w_n) , quand n tend vers $+\infty$, est 0.**

D  finition 6

Si quel que soit le r  el strictement positif ε choisi, il existe un rang n_0    partir duquel tous les termes de la suite sont strictement compris entre $-\varepsilon$ et ε on dit que la suite (u_n) a pour limite 0 (ou converge vers 0) quand n tend vers $+\infty$. On note $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ ou $u_n \longrightarrow 0$ ou $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.

Remarque

Une suite qui a pour limite 0 n'est pas n  cessairement monotone.

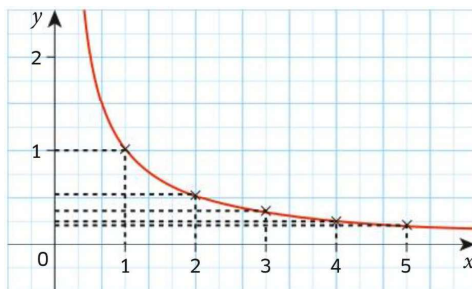
Exemple : la suite de terme g  n  ral $\frac{(-1)^n}{n}$ n'est pas monotone mais a pour limite 0.

III. Suite n'admettant pas de limite

Soit (u_n) la suite d  finie pour tout n entier naturel par $u_n = (-1)^n$.

On a : $u_0 = 1$; $u_1 = -1$; $u_2 = 1$; $u_3 = -1$; $u_4 = 1$; ...

On a représenté ci-dessous les points de coordonnées $(n ; u_n)$. Les termes de la suite sont les ordonnées de ces points.



- Tous les termes sont inférieurs à 2. Par conséquent, la suite n'a pas pour limite $+\infty$.
- Tous les termes sont supérieurs à -2 , par conséquent, la suite n'a pas pour limite $-\infty$.
- Il n'existe aucun nombre dont « se rapprochent » les termes de la suite.

On dit que la suite (u_n) diverge et n'admet pas de limite.

Exercices

Exercice 115. À l'aide de la calculatrice, afficher le tableau de valeurs des suites (u_n) et (v_n) définies pour tout $n > 0$ par $u_n = \frac{1}{n^2}$ et $v_n = n^3$.

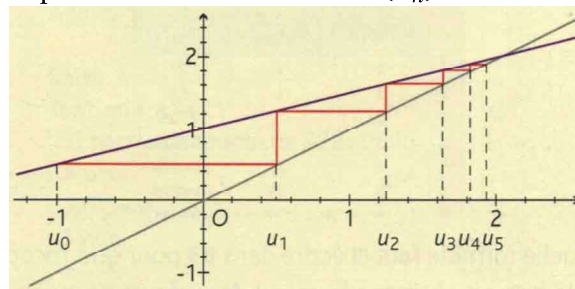
1. Quelle semble être la limite de la suite (u_n) lorsque n tend vers $+\infty$?
2. Quelle semble être la limite de la suite (v_n) lorsque n tend vers $+\infty$?

Exercice 116. Soit (u_n) et (v_n) les suites définies pour tout entier naturel n par $u_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n$ et $v_n = 1,3^n$. On a calculé les premiers termes de la suite dans une page de tableau :

	A	B	C
1	n	$u(n)$	$v(n)$
2	0	1	1
3	1	0,5	1,3
4	2	0,25	1,69
5	3	0,125	2,197
6	4	0,0625	2,8561
7	5	0,03125	3,71353

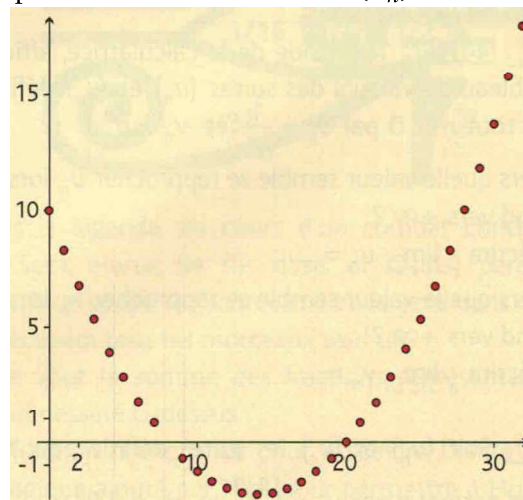
1. Quelle formule faut-il écrire en B2 pour que, recopiée vers le bas, on obtienne le calcul des valeurs des termes de la suite (u_n) ?
2. Même question avec les valeurs des termes de la suite (v_n) pour la cellule C2.
3. Afficher les valeurs des termes des deux suites jusqu'à $n = 50$.
4. Quelle semblent être les valeurs de $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$?

Exercice 117. On a représenté graphiquement les premiers termes d'une suite (u_n) .



Conjecturer graphiquement la limite de la suite (u_n) lorsque n tend vers $+\infty$.

Exercice 118. On a représenté graphiquement les premiers termes d'une suite (u_n) .



Conjecturer graphiquement la limite de la suite

(u_n) lorsque n tend vers $+\infty$.

Exercice 119.

- À l'aide d'une calculatrice, afficher le tableau de valeurs des suites (u_n) et (v_n) définie par $u_n = \sqrt{n}$ et $v_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$.

Toujours à l'aide de la calculatrice, afficher la représentation graphique des suites pour n compris entre 0 et 100 en choisissant, à l'aide du tableau de valeurs, une fenêtre adaptée.

- Quelle semble être la limite de la suite (u_n) lorsque n tend vers $+\infty$?
- Quelle semble être la limite de la suite (v_n) lorsque n tend vers $+\infty$?

Exercice 120. Soit (u_n) et (v_n) les suites définies sur $\mathbb{N}$ par :

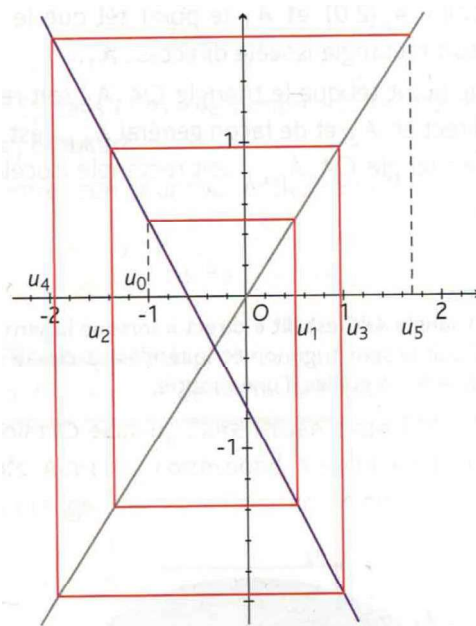
$$\begin{cases} u_0 = 3 \\ u_{n+1} = 2u_n - 5 \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} v_0 = 3 \\ v_{n+1} = \frac{3}{4}v_n - 5 \end{cases}.$$

On a calculé les premiers termes de chacune des suites dans une page de tableur :

	A	B	C
1	n	$u(n)$	$v(n)$
2	0	3	2
3	1	1	-3,5
4	2	-3	-7,625
5	3	-11	-10,71875
6	4	-27	-13,039063
7	5	-59	-14,779297

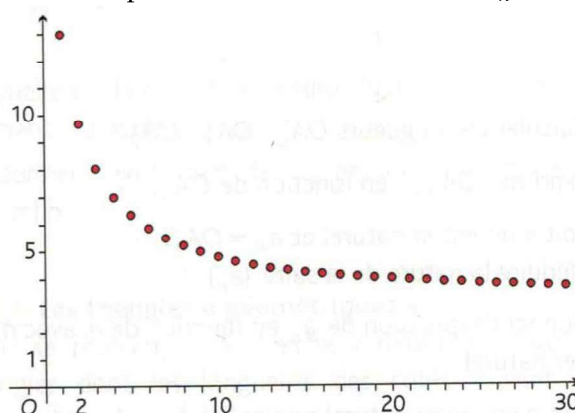
- Quelle formule faut-il écrire en B3 pour que, recopiée vers le bas, on obtienne le calcul des valeurs des termes de la suite u_n ?
- Même question avec les termes de la suite (v_n) pour la cellule C3.
- Afficher les valeurs des termes des deux suites jusqu'à $n = 50$.
- Quelle semblent être les valeurs de $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$?

Exercice 121. On a construit sur le graphique suivant les premiers termes d'une suite (u_n) .



D'après ce graphique, que peut-on conjecturer sur le comportement de u_n lorsque n tend vers $+\infty$?

Exercice 122. On a représenté sur le graphique suivant les premiers termes d'une suite (u_n) .



D'après ce graphique, que peut-on conjecturer sur le comportement de u_n lorsque n tend vers $+\infty$?

Exercice 123.

- Soit (u_n) définie par $u_n = 2n + 4$. Conjecturer la limite de la suite (u_n) lorsque n tend vers $+\infty$.
- Soit (v_n) une suite définie par $v_n = -2n + 4$. Conjecturer la limite de la suite (v_n) lorsque n tend vers $+\infty$.

Exercice 124. On considère les suites (u_n) , (v_n) et (w_n) définies par :

$$u_n = \frac{1}{n}; v_n = \frac{1}{n^2} \text{ et } w_n = \frac{2}{n^2} \text{ pour } n > 0.$$

1. À l'aide de la calculatrice (tableau de valeur ou graphique) ou d'un tableur, conjecturer la limite en $+\infty$ de chacune des suites.

2. Conjecturer alors la limite en $+\infty$ des suites définies pour $n > 0$ par :

$$r_n = 3 + \frac{1}{n}; s_n = \frac{2}{n^2} - \frac{1}{n^2}.$$

Exercice 125. On considère les suites (u_n) , (v_n) et (w_n) définies par :

$$u_n = n; v_n = n^2 \text{ et } w_n = (-n)^3 \text{ pour } n \in \mathbb{N}.$$

1. À l'aide de la calculatrice (tableau de valeur ou graphique) ou d'un tableur, conjecturer la limite en $+\infty$ de chacune des suites.

2. Conjecturer alors la limite en $+\infty$ des suites définies pour $n > 0$ par :

$$r_n = -n^2; s_n = (-n)^3 - 100 \text{ et } t_n = n^2 + n.$$

Exercice 126. On considère les suites (u_n) , (v_n) et (w_n) définies par :

$$u_n = (-1)^n; v_n = \frac{(-1)^n}{n} \text{ et } w_n = 3 + (-1)^n.$$

À l'aide de la calculatrice (tableau de valeur ou graphique) ou d'un tableur, conjecturer la limite en $+\infty$ de chacune des suites.

Exercice 127. On considère la suite (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \frac{n^5}{4^n}$.

À l'aide d'une calculatrice ou d'un tableur, calculer les quinze premiers termes de la suite et afficher la représentation graphique. Quelle semble être la limite de la suite ?

Exercice 128. Soit f la fonction numérique définie sur $[-2; +\infty[$ par $f(x) = \sqrt{x+2}$. On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Représenter graphiquement à la main la fonction f .

2. À partir de la fonction f , on construit trois suites :

- la suite (u_n) définie par $u_n = f(n)$;
- la suite (a_n) définie par $a_{n+1} = f(a_n)$ avec $a_0 = 0$;
- la suite (b_n) définie par $b_{n+1} = f(b_n)$ avec $b_0 = 7$.

Pour chacune des suites :

(a) calculer des valeurs approchées des quatre premiers termes;

(b) représenter graphiquement la suite à partir de la courbe $\mathcal{C}_f$ (faire trois graphiques différents).

3. Quelles conjectures peut-on faire concernant la limite de chacune de ces suites ?

Exercice 129. On considère la suite (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ par $u_n = \frac{2^n}{n^2}$.

1. Démontrer que la suite (u_n) est croissante à partir du rang $n = 3$.

2. Déterminer, à l'aide de la calculatrice, le rang n à partir duquel :

- (a) $u_n > 100$
- (b) $u_n > 10\,000$

3. Conjecturer la limite de la suite (u_n) .

Fiche 9

Approfondissements

I. Exercice résolu

Trouver une formule explicite de la suite (u_n) définie par :

$$u_0 = 0 \text{ et } u_{n+1} = \frac{4}{4 - u_n}.$$

Recherche d'une conjecture raisonnable

Tout commence par un examen des premières valeurs :

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
u_n	0	1	$\frac{4}{3}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{8}{5}$	$\frac{5}{3}$	$\frac{12}{7}$	$\frac{7}{4}$	$\frac{16}{9}$	$\frac{9}{5}$	$\frac{20}{11}$

Nous observons une certaine régularité :

- lorsque n est pair, u_n est de la forme $\frac{2n}{n+1}$;
- lorsque n est impair, c'est moins explicite, mais le numérateur est n . Essayons, pour obtenir encore un un numérateur égal à $2n$, de modifier les fractions : nous obtenons alors la suite :
 $0, \frac{2}{2}, \frac{4}{3}, \frac{6}{4}, \frac{8}{5}, \frac{10}{6}, \frac{12}{7}, \frac{14}{8}, \frac{16}{9}, \dots$

Nous pouvons donc conjecturer que $u_n = \frac{2n}{n+1}$ pour tout n .

Solution rédigée

Soit (v_n) la suite de terme général $v_n = \frac{2n}{n+1}$.

- d'une part, $v_0 = 0$
- d'autre part, $\frac{4}{4 - v_n} = \frac{4}{4 - \frac{2n}{n+1}} = \frac{4(n+1)}{2n+4} = \frac{2(n+1)}{n+2} = v_{n+1}$.

La suite (v_n) vérifie donc la même relation de récurrence que (u_n) .

On admet le théorème suivant :

Deux suites ayant le même terme initial et vérifiant la même relation de récurrence sont égales.

On peut alors appliquer ce théorème pour ces deux suites : pour tout n entier naturel, $u_n = v_n = \frac{2n}{n+1}$

II. Exercices

Recherche de formules explicites

Exercice 130. Trouver une formule explicite des suites (u_n) et (d_n) définies par :

$$\bullet \begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{u_n}{1 + u_n} \end{cases} \quad \bullet \begin{cases} d_0 = 3 \\ d_{n+1} = \sqrt{1 + d_n^2} \end{cases}$$

Exercice 131. Pour chacune des suites suivantes :

- Calculer les cinq premiers termes et conjecturer une formule explicite de u_n .
- Valider cette conjecture.

1. (u_n) est définie par : $\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = 3u_n - 2n + 1 \end{cases}$	6. (u_n) est définie par : $\begin{cases} u_0 = \sqrt{11} \\ u_{n+1} = \sqrt{u_n^2 + 1} \end{cases}$
2. (u_n) est définie par : $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = 4u_n \end{cases}$	7. (u_n) est définie par : $\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_{n+1} = 2 - \frac{1}{u_n} \end{cases}$
3. (u_n) est définie par : $\begin{cases} u_0 = 3 \\ u_{n+1} = u_n + 2 \end{cases}$	8. (u_n) est définie par : $\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = (\sqrt{u_n} + 1)^2 \end{cases}$
4. (u_n) est définie par : $\begin{cases} u_0 = 4 \\ u_{n+1} = u_n^2 \end{cases}$	9. (u_n) est définie par : $\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = 2u_n + 1 \end{cases}$
5. (u_n) est définie par : $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = 5u_n - 4 \end{cases}$	

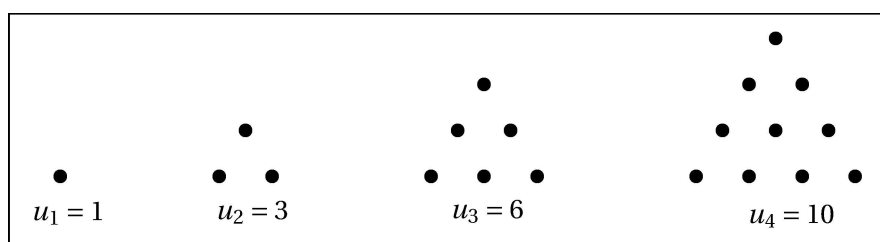
Exercice 132. Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite vérifiant la relation de récurrence : $u_{n+1} = 2u_n + 1 - n$

1. Lorsque $u_0 = 0$, calculer les premiers termes, conjecturer, valider.
2. Lorsque $u_0 = 1$, démontrer que $u_n = 2^n + n$.
3. Lorsque $u_0 = 6$, démontrer que $u_n = 3 \times 2^{n+1} + n$.

Exercice 133. On considère la suite (u_n) définie par : $\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = u_n + \frac{n}{6}(n^2 - 3n + 8) \end{cases}$

1. Calculer u_2, u_3, u_4 et u_5 .
2. Conjecturer une formule explicite de u_n .
3. Calculer u_6 . Alors ?

Exercice 134. On considère la suite (u_n) où u_n est le nombre de points d'un réseau triangulaire à n étages comme sur la figure ci-dessous.

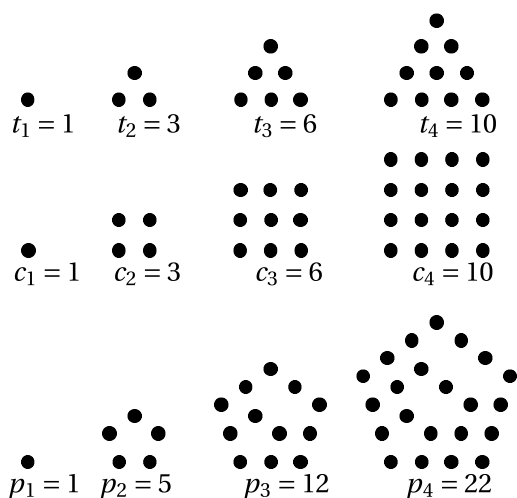


1. Déterminer u_5, u_6 et exprimer u_{n+1} en fonction de u_n et de n .
2. On conjecture une formule de la forme $u_n = an^2 + bn + c$. Calculer a, b et c .

3. Démontrer cette conjecture. **Grand oral : Vous pouvez vous intéresser aux nombres polygonaux.**

Pythagore, Gourou des nombres

Né à Samos (VI^e siècle av. J.-C.), Pythagore fonde à Crotone (Sud de l'Italie) une secte qui mêle science et religion et qui développe une conception à la fois mystique et géométrique des nombres. Ainsi les Pythagoriciens développent-ils une classification des entiers en fonction de certains assemblages : les nombres triangulaires t_n , les nombres carrés, notés c_n , pentagonaux notés p_n , etc.



On définit de même la suite des nombres « n -gonaux ». Le tableau ci-dessous rassemble les premières valeurs :

Nombre	1 ^{er}	2 ^e	3 ^e	4 ^e	5 ^e	6 ^e	7 ^e	8 ^e	9 ^e	10 ^e
triangulaire	1	3	6	10	15	21	28	36	45	55
carré	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100
pentagonal	1	5	12	22	35	51	70	92	117	145
hexagonal	1	6	15	28	45	66	91	120	153	190
heptagonal	1	7	18	34	55	81	112	148	189	235
octogonal	1	8	21	40	65	96	133	176	225	280
nonagonal	1	9	24	46	75	111	154	204	261	325
décagonal	1	10	27	52	85	126	175	232	297	370

Si u_n et v_n désignent respectivement le n -ième nombre $(k-1)$ -gonal et k -gonal, on peut vérifier, par exemple que :

$$\begin{aligned} v_n &= u_n + t_{n-1}; \\ v_n &= t_n + (k-3)t_{n-1}; \\ v_n &= n + (k-2)t_{n-1}; \text{ etc.} \end{aligned}$$

Représentation graphique des termes d'une suite définie par récurrence

Exercice 135. Pour chacune des suites suivantes; représenter graphiquement les premiers termes de la suite.

1. (u_n) est définie par : $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{3}{2}u_n + 4 \end{cases}$

2. (u_n) est définie par : $\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = 3 - u_n \end{cases}$

3. (u_n) est définie par : $\begin{cases} u_0 = -0,5 \\ u_{n+1} = \sqrt{u_n + 1} \end{cases}$

4. (u_n) est définie par : $\begin{cases} u_0 = 6 \\ u_{n+1} = \sqrt{u_n + 1} \end{cases}$

5. (u_n) est définie par : $\begin{cases} u_0 = 4 \\ u_{n+1} = 1 + \frac{1}{u_n} \end{cases}$

6. (u_n) est définie par : $\begin{cases} u_0 = 4 \\ u_{n+1} = -1 + \frac{1}{u_n} \end{cases}$

7. (u_n) est définie par : $\begin{cases} u_0 = 0,9 \\ u_{n+1} = u_n^2 \end{cases}$

8. (u_n) est définie par : $\begin{cases} u_0 = 1,1 \\ u_{n+1} = u_n^2 \end{cases}$

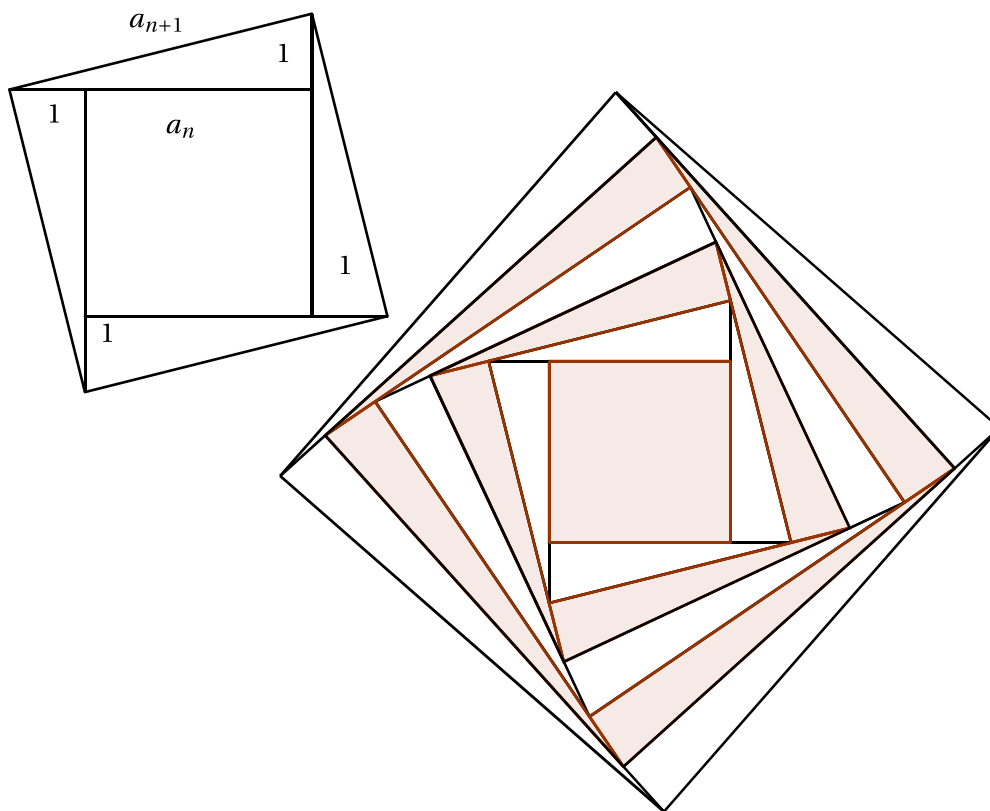
Exercice 136. On pose pour $n \geq 1$, $u_n = \sqrt{2 + \dots + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}$ (n radicaux).

- Définir (u_n) par récurrence
- Représenter graphiquement les premiers termes.

Exercice 137. On pose $u_0 = 1$, $u_1 = \frac{1}{2+1}$, $u_2 = \frac{1}{2+\frac{1}{2+1}}$, $u_n = \frac{1}{2+\frac{1}{2+\frac{1}{\ddots \frac{1}{2+\frac{1}{2+1}}}}}$ (n traits de fractions).

1. Définir (u_n) par récurrence
2. Représenter graphiquement les premiers termes.

Exercice 138. À partir d'un carré C_0 de côté 1, on construit les carrés $C_1, C_2, \dots, C_n$ de la manière suivante : les sommets de C_{n+1} sont construits sur les supports des côtés de C_n à l'extérieur et à la distance 1 des sommets de C_n .



On note a_n la longueur du côté de C_n . les dix premiers carrés sont représentés ci-dessous.

1. Définir par récurrence la suite (a_n)
2. Représenter graphiquement les premiers termes de la suite et conjecturer son comportement.